

单位代码 10733

密 级



甘肃农业大学
Gansu Agricultural University

硕士学位论文

健脾消导中药复方对肉牛生长性能、血清生化 及肠道菌群的影响

Effects of Jianpi Xiaodao Chinese Herbal compound on
Growth Performance, Serum biochemistry and Intestinal
microflora of Cattle

任建明

指导教师 魏彦明 教授 所在学院 动物医学院
学科专业 临床兽医学 研究方向 中兽医学
论文答辩日期 2022 年 5 月 26 日 学位授予日期 2022 年 6 月
答辩委员会主席 李丹 研究员

中国·兰州

2022 年 6 月

**Effects of Jianpi Xiaodao Chinese Herbal compound on Growth
Performance, Serum biochemistry and Intestinal microflora of Cattle**

By

Jianming Ren

Supervised by

Prof. Yanming Wei

A DISSERTATION SUBMITTED IN FULFILLMENT OF THE
REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER

MAJOR IN Clinical Veterinary Medicine

In

College of veterinary medicine

GANSU AGRICULTURAL UNIVERSITY

LANZHOU, CHINA

March 2022

目 录

第一章 文献综述	1
1 中药复方添加剂的概述.....	1
1.1 中药复方的概念.....	1
1.2 中药复方添加剂的特点以及作用机理.....	2
1.3 中药复方添加剂在畜牧业生产中的应用	2
2 中药复方添加剂在畜禽生产性能方面的影响	3
2.1 中药复方添加剂对畜禽消化率、饲料转化率和增重方面的影响	3
2.2 中药复方添加剂对畜禽血清激素和生化指标的影响	4
2.3 中药复方添加剂在增强免疫力和抗氧化方面的影响	5
3 中药复方添加剂对肠道菌群的影响	6
3.1 肠道菌群的简介	6
3.2 肠道菌群与机体正常生命活动的关联.....	6
3.3 肠道菌群与营养物质的消化吸收.....	7
3.4 肠道菌群与动物机体的免疫调节.....	7
4 中药复方添加剂对畜禽肉品质及肉挥发性风味物质的影响	8
4.1 中药复方添加剂对畜禽肉品质的影响.....	8
4.2 中药复方添加剂对畜禽肉挥发性风味的影响	8
5 本课题研究内容及意义.....	9
第二章 健脾消导中药复方有效成分测定及其最佳剂量的筛选	10
1 材料.....	10
1.1 试验材料.....	10
1.2 试验动物与设计	10
1.3 试验饲料.....	10
1.4 饲养管理.....	11
2 采样及各项指标的测定.....	11
2.1 中药复方中总多糖、总黄酮、总皂苷的测定	11
2.2 生产性能.....	13
2.3 血清激素、免疫球蛋白和抗氧化指标.....	13
3 数据处理.....	13
4 结果.....	13
4.1 健脾消导中药复方总多糖、总黄酮和总皂苷含量	13
4.2 健脾消导中药复方对肉牛生长性能的影响	14
4.3 健脾消导中药复方对肉牛血清免疫球蛋白和抗氧化指标的影	

响	15
4.4 健脾消导中药复方对肉牛肉品质的影响	16
5 讨论	17
6 结论	18
第三章 健脾消导中药复方对肉牛血清生化指标和肉品质的影响	19
1 材料	19
1.1 试验材料	19
1.2 试验动物与设计	19
1.3 饲养管理	19
2 样品采集及各项指标的测定	19
2.1 组织形态学观察及其血清激素、免疫球蛋白和抗氧化指标的测定	19
2.2 生产性能	20
2.3 肉品质的测定	20
3 数据处理	20
4 结果	21
4.1 肉牛内脏组织形态学观察及其血清肝脏和肾脏功能指标的测定	21
4.2 健脾消导中药复方对肉牛生长性能的影响	22
4.3 健脾消导中药复方对肉牛血清生化指标的影响	22
4.4 健脾消导中药复方对肉牛血清免疫球蛋白和抗氧化指标的影响	23
4.5 健脾消导中药复方肉牛肉品质的影响	24
5 讨论	25
6 结论	26
第四章 健脾消导中药复方对肉牛肠道菌群的影响	27
1 材料与方法	27
1.1 试验饲粮	27
1.2 试验动物	27
1.3 试验设计及试验饲养管理	27
1.4 样品采集	27
1.5 样本的检测	27
1.6 统计分析法	28
2 结果	28
2.0 数据质控	28
2.1 各组样品的丰富度和均匀度	29
2.2 各组肠道细菌微生物物种及结构组成分析	30
2.3 各组肠道细菌微生物多样性分析	30

2.4 各组肠道细菌微生物菌群的分类分析.....	32
2.5 各组肠道细菌微生物差异菌分析.....	33
2.6 各组肠道细菌微生物的功能预测.....	34
3 讨论.....	35
4 结论.....	37
第五章 全文结论	38
参考文献.....	39

摘 要

中国在 2020 年颁布饲料端全面禁抗，养殖端限抗的政策。为解决替抗产品短缺的现状，研发新型、高效、低毒和低残留的替抗产品显得极为迫切。本研究以党参、六神曲、麦芽、山楂（炒）、黄芪、茯苓、白术等组成健脾消导中药复方，采用比色法测定健脾消导中药复方有效成分的含量，然后将其制成散剂，分别按基础日粮的 0.5%、1%和 1.5%比例的饲喂肉牛，从生长性能和免疫力方面筛选最佳剂量。用最佳剂量进行临床验证试验，检测该中药复方对肉牛生长性能、血清生化指标和肠道菌群等的影响。研究结果如下：

1、健脾消导中药复方中总多糖、总黄酮、总皂苷含量测定。通过考察线性关系、精密度、稳定性、重现性及加样回收实验等，显示所建立的 3 种有效活性成分测定方法可靠；健脾消导中药复方总多糖、总黄酮、总皂苷的含量分别为 27.21%、0.03% 及 0.12%，其中以总多糖含量最高。

2、剂量筛选试验，选用肉牛 40 头作为试验动物，分为对照组，低剂量组（0.5%），中剂量组（1%）和高剂量组（1.5%）。结果表明，与对照组相比，高、中、低剂量组的平均日增重（ADG）都增高且低剂量组显著升高（ $P<0.05$ ）；高、中、低剂量组血清 GH、T3、IgG、IgM、Cortiso、IgA 和 CAT 含量随着剂量的增加而升高，且高剂量组显著升高（ $P<0.05$ ）；中剂量组血清中 GSH 含量显著升高（ $P<0.05$ ），MDA 在各组间无显著差异（ $P>0.05$ ）。与对照组相比，在牛肉成熟过程中，中剂量组加压失水率显著降低（ $P<0.05$ ）；宰后 0 h，高、中剂量组蒸煮损失率显著降低（ $P<0.05$ ）。综上所述，0.5%健脾消导中药复方在促进肉牛增重方面效果最佳，1.5%健脾消导中药复方在提升免疫力和抗氧化能力方面效果最佳。

3、临床验证试验，选用肉牛20头作为试验动物，对照组只饲喂基础日粮；试验组按基础日粮的0.5%添加健脾消导中药复方。结果表明，与对照组相比，试验组的ADG显著升高（ $P<0.01$ ）；血清GLU、HDL、TP、ALB、Urea、IgA、IgG、IgM、GH的含量及A/G、Urea/CR值均显著升高（ $P<0.05$ ），血清GLO的含量显著降低（ $P<0.05$ ）；血清TG、LDL、肝功指标、T₃、Cortiso的含量在组间无显著差异（ $P>0.05$ ）。与对照组相比，在牛肉成熟过程中，试验组牛肉在0、24、72 h加压失水率均显著降低（ $P<0.05$ ）；在成熟的0 h的蒸煮损失率显著降低（ $P<0.05$ ）。由此可见，在饲粮中添加0.5%

健脾消导中药复方可调节肉牛的激素分泌、促进消化吸收、改善营养物质代谢、提高机体免疫力，进而改善肉牛的生长性能和肉品质。

4、健脾消导中药复方对肉牛肠道菌群的影响。OTUs 聚类表明，试验组比对照组的 OTUs 数目多 209 个。PCoA 和 NMDS 表明健脾消导中药复方能够改变肉牛肠道菌群整体结构。多样性分析表明，试验组 ACE 指数、Chao1 指数和 observed species 指数显著升高，说明健脾消导中药复方可上调肉牛肠道菌群的丰富度。不同分类学水平的结果表明，Bacteroides 门和 Firmicutes 门是西杂肉牛肠道菌群的优势菌群。与对照组相比，在门水平试验组的 Bacteroides 门和 Cyanobacteria 门丰富度显著降低($P<0.05$)；Firmicutes/Bacteroides 的比例显著升高($P<0.05$)；在门水平上试验组有 20 个细菌系的丰富度增高，8 个细菌系的丰富度降低。发生特异改变的细菌类型 LEfSe 分析结果表明，试验组有 26 个细菌系的相对丰富度升高，14 个细菌系相对丰富度降低。STAMP 差异分析结果表明，试验组有 46 个细菌系丰富度被显著上调，有 1 个细菌系显著下调。由此可见健脾消导中药复方能够改善了肠道内环境有助于微生物的生长。

关键词：健脾消导中药复方；肉牛；生长性能；血清生化；肠道菌群

SUMMARY

In 2020, China were issue the policy of complete prohibition of feed end resistance and limitation of breeding forbid resistance. In order to solve the shortage of substitute antibiotic, it is extremely urgent to develop new, efficient, low toxicity and low residue substitute antibiotic products. This study *Codonopsis pilosula*, *Medicated leaven*, *Malt*, *Hawthorn* (Fried), *Astragalus membranaceus*, *Poria cocos*, *Atractylodes* and so on Jianpi Xiaodao Chinese Herbal, by using colorimetric method determination of spleen and guide the content of active ingredients of Jianpi Xiaodao Chinese Herbal, then made into powder, according to the basal diets of 0.5%, 1% and 1.5% respectively proportion of feeding cattle, from the aspects of growth performance and immunity to screen the best dosage. Clinical validation test was conducted with the best dose to detect the effects of the compound on the growth performance, serum biochemical indices and intestinal flora of beef cattle, and to study the effects of Jianpi Xiaodao Chinese Herbal on cattle. The results are as follows:

1. Determination of contents of total polysaccharides, total flavonoids and total saponins in Jianpi Xiaodao Chinese Herbal. The linear relationship, precision, stability, reproducibility and sample recovery experiments showed that the established methods for the determination of three active ingredients were reliable. The contents of total polysaccharides, total flavonoids and total saponins in Jianpi Xiaodao Chinese Herbal were 27.21%, 0.03% and 0.12%, respectively, and the content of total polysaccharides was the highest.

2. Dose screening experiment: 40 cattle were selected as experimental animals and divided into control group, low-dose group (0.5%), medium-dose group (1%) and high-dose group (1.5%). The results showed as follows: compared with the control group, the average daily gain (ADG) in high, medium and low dose group was increased after the end of the experiment, and that in low dose group was significantly increased ($P < 0.05$); The contents of GH, T3, IgG, IgM, CoR, IgA and CAT in serum of high, medium and low dose group were increased with the dose increasing, and significantly increased in high dose group ($P < 0.05$). The serum GSH content in medium dose group was significantly increased ($P < 0.05$), while MDA content had no significant difference among all groups ($P > 0.05$). Compared with the control group, the water loss rate of medium-dose group was decreased during beef ripening ($P < 0.05$); At 0 h postmortem, cooking loss rate in high and medium dose groups was significantly decreased ($P < 0.05$). In conclusion, low dose (0.5%) has the

best effect in promoting weight gain of cattle, while high dose (1.5%) has the best effect in promoting immunity and antioxidant capacity and improving meat quality.

3. Clinical validation experiment: 20 cattle were selected as experimental animals, and the control group was only fed basic diet; In the experimental group, 0.5% of the basic diet was added with Jianpi Xiaodao Chinese Herbal. The results showed that compared with the control group, the ADG of experimental group was significantly increased ($P<0.01$); The contents of GLU, HDL, TP, ALB, Urea, IgA, IgG, IgM, GH and A/G, Urea/CR in serum were significantly increased ($P<0.05$); while the content of GLO in serum was significantly decreased ($P<0.05$). There were no significant differences in serum TG, LDL, liver function index, T_3 and Cortiso content between groups ($P>0.05$). Compared with the control group, the water loss rate of beef in experimental groups was significantly decreased at 0, 24 and 72 h during beef ripening ($P<0.05$); The cooking loss rate at 0 h was significantly decreased ($P<0.05$). In conclusion, adding 0.5% Jianpi Xiaodao Chinese Herbal in the diet can regulate hormone secretion, promote digestion and absorption, improve nutrient metabolism, improve body immunity, and then improve the growth performance and meat quality of cattle.

4. Effect of Jianpi Xiaodao Chinese Herbal on intestinal microflora of cattle. OTUs clustering showed that the number of OTUs in test group was 209 more than that in control group. PCoA and NMDS showed that jianpi Xiaodao Chinese herbal formula could change the overall structure of intestinal microflora of cattle. Variety analysis showed that ACE index, Chao1 index and Observed species index of experimental group increased significantly, suggesting that Jianpi Xiaodao Chinese Herbal can increase the richness of intestinal microflora of Cattle. The results of different taxonomic levels showed that Bacteroides and Firmicutes were the dominant bacteria in the intestinal flora of cattle. Compared with the control group, the abundance of Bacteroides and Cyanobacteria in the experimental group was significantly decreased ($P<0.05$). The ratio of Firmicutes to Bacteroides was significantly increased ($P<0.05$); At phylum level, the richness of 20 bacterial lines increased and 8 bacterial lines decreased. LEfSe analysis showed that the relative richness of 26 bacterial lines increased and 14 bacterial lines decreased in the experimental group. The results of STAMP analysis showed that the richness of 46 bacterial strains in the experiment group was significantly up-regulated, and that of 1 bacterial strain was significantly down-regulated. Because the Jianpi Xiaodao Chinese Herbal could improve intestinal environment and contribute to the growth of microorganisms.

Key words: Jianpi Xiaodao Chinese Herbar compound; Cattle; Growth performance; Serum biochemistry; Intestinal Microflora

英文缩略表

缩略词	英文名称	中文名称
ADG	Average daily gain	平均日增重
ADFI	Average daily feed intake	平均日采食量
ALT	Alanine aminotransferase	谷丙转氨酶
ALB	Albumin	白蛋白
AST	Aspartate aminotransferase	谷草转氨酶
CAT	Catalase	过氧化氢酶
Ca	Calcium	钙
CHM	Chinese herbal medicine	中草药
CHOL	Total cholesterol	总胆固醇
CoR	Cortisol	皮质醇
CREA	Creatinine	肌酐
CP	Crude protein	粗蛋白质
DMI	Dry matter intake	干物质采食量
FBW	Final weight	末重
GAS	Gastrin	胃泌素
GH	growth acceleration hormone	促生长激素
GLU	Blood glucose	血糖
GSH	Glutathione	谷胱甘肽
HDL	High-density lipoprotein	高密度脂蛋白
IBW	Initial weight	始重
IgA、IgG、IgM	AImmunoglobulin A、G、M	免疫球蛋白 A、G、M
LDL-C	Low-density lipoprotein	低密度脂蛋白
MDA	Malondialdehyde	丙二醛
MTL	Motilin	胃动素
P	Phosphorus	磷
T3	FreeThyroxineIndex FT4I	游离甲状腺激素 3
TBil	Total bilirubin	总胆红素
TG	Triglyceride	甘油三酯
TP	Serum total protein	血清总蛋白
TP	Total protein	总蛋白
UA	Uric Acid	尿酸

第一章 文献综述

随着国民生活水平的提高和消费意识的转变，动物蛋白的需求不断增加，牛肉因高营养和富含蛋白质受到人们的青睐。据世界动物卫生组织提供的报告指出，至 2050 年人类饮食将需要 70% 以上的动物性蛋白增量来满足人类消费需求，这极大地促进了养牛行业快速发展^[1]。随着现代化养殖理念和养殖技术的不断改革，肉牛的养殖方式也由以前的散养型向集约化养殖发展。虽然集约化养殖提升了实际生产效率并提高经济效益，但因养殖密度过大导致肉牛应激增强、饲料转化率降低等问题。以往临床上用饲抗生素和生长促进剂等来解决此类问题，虽有成效但导致动物耐药性增强、肠道菌群紊乱以及肉品质和风味下降等问题^[2]。随着国内外对食品安全的高度重视，世界卫生组织已宣布抗生素的滥用对人类和动物健康构成威胁，各国限抗禁抗政策不断出台。在畜牧业生产中替抗产品短缺的情况下，为保障畜牧业的正常发展，研发新型、高效、低毒和低残留的替抗产品显得极为迫切。

目前，以中草药为主的天然产物提取物、益生菌、酶制剂、抗菌肽、酸化剂等促生长产品已成为世界各国的研究热门^[3,4]。在后抗生素时代，植物药是维持无抗生素和无抗生素生产最常用的营养策略之一。其中，中草药因其绿色安全、疗效确切、来源广泛等优势有望替代抗生素，以补充禁抗限抗后饲料添加剂的空缺。

1 中药复方添加剂的概述

1.1 中药复方的概念

中药复方又称为方剂，在我国的应用历史悠久。中药复方由单味或者若干药物按一定的配伍原则和调剂方法制成的中药方剂，是临床用药的基本形式也是中医辨证论治的精髓体现。中医辨证论治中的理、法、方、药高度统一，所谓“方从法出，法随证立”，集中体现了中医治则治法在组方用药上的具体应用。中药复方是在辨证立法的基础上确定的，即通过辨证确定治法，根据治法选择和调整处方，制成合理的剂型。此外“七情合和”的概念始载于《神农本草经》以中药药性理论为基础，遵循“君臣佐使”配伍原则，使中药复方的各组分药味之间能相互协调，加强疗效，更好的适应复杂用药需求，并减少或缓和某些药物的毒性和烈性，消除其不利作用，从而使群药形成“有制之师”，所谓“药有个性之强，方有合群之妙”。因此中药复方是对中医理论的具体表

现，也是对中草药功效加强的有效途径，更是临床用药较为有效的方式。

1.2 中药复方添加剂的特点以及作用机理

相比于成分单一明确的化学合成类西药而言，中药本身成分较多，经配伍后增效减毒作用更加显著。这可能与中药复方配伍后不同成分或组分针对同一靶点或多种靶点产生的组合效应有关。现代药理学也阐明中药复方有效成分多元化是其“多功能、多途径、多靶点”分子机制的前提保障^[5]。中草药饲料添加剂的成分极为复杂，一般包括“氨基酸类、木质素、维生素类、有机酸、无机酸、挥发油、生物碱、多糖类、黄酮类、皂苷类等物质”。氨基酸和木质素是主要提供营养物质，其他成分具有增强免疫、促生长、抑菌、抗炎、抗氧化等功效^[6, 7]。其中中草药能够显著增加鱼的体重和生长率，并减低饲料转化率，而且显著升高溶菌酶、超氧化物歧化酶、过氧化氢酶和免疫球蛋白水平；还通过显著上调鱼肠道和头肾组织中的 β -防御素、溶菌酶、热休克蛋白 70、超氧化物歧化酶和过氧化氢酶基因以提高机体的抗应激能力^[8]。此外中草药通过增强清除自由基的能力增强机体的抗氧化能力^[9]，调节血清胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇和丙氨酸氨基转移酶水平以维持机体的脂质代谢^[10]。另外，中草药通过调节肠道菌群的结构和代谢来调节机体的能量代谢和肠道免疫^[11, 12]。由此可见，中药复方添加剂可通过调节畜禽机体的阴阳平衡和气血津液使卫气充足且能固护于体表，提升机体抗病力，进而达到预防疾病的目的。

1.3 中药复方添加剂在畜牧业生产中的应用

自古以来中药复方在畜牧养殖中就被广泛应用。其中在《神农本草经》曰：梓叶，饲猪肥大三倍；桐花，饲猪肥大三倍，《淮南万毕术》讲：取麻子三升捣千余杵，煮为羹，以盐一升著中，和以糠三斛饲豚，则肥也。《农政全书》说：用管仲三斛、苍术四两、黄豆一升、芝麻一升。各炒熟共末饵之，十二日则肥。《齐民要术养鸡篇》引《家政法》：秫粥洒之，生茅复上，自生白虫，供鸡喂之用。由此可见，中草药饲料添加剂在古代畜牧业生产中作用积极，疗效明确可靠，适用于实际生产。

在世界范围内，反刍动物生产系统主要依赖以草料为基础的饮食作为肉类生产的营养来源。然而，草场可用性、营养价值和高草料日粮的草场结构的季节性变化经常会因能量摄入不足^[13]和草料物理效应而影响养分利用和动物生产性能。饲料添加剂被用作重要的营养工具，通过改变瘤胃微生物组来提高肉牛系统的生产力和盈利能力^[14]和发酵路线，以及日粮的消化率和养分利用。基于传统中医理论和中药的多功能优势，并依托现代药理学及动物营养学等学科理论，在畜禽日粮的基础上添加少量的中药复

方,以期提高畜禽的适口性、生产性能、免疫力、改善肠道菌群和肉品质。研究表明,中药复方能够改善猪肠道形态,提高了回肠营养转运蛋白(*SLC6A9*、*SLC15A1* 和 *SLC5A1*)的表达^[15]。此外,黄芪多糖通过显著升高淀粉酶、脂肪酶和蛋白酶、超氧化物歧化酶和谷胱甘肽过氧化物酶的活性,最终提高肉仔鸡的体重^[16]。研究表明,连翘提取物通过增高十二指肠、空肠和回肠的绒毛高度和提高干物质、有机质、总能量、总碳水化合物和磷的表观消化率以及降低肠道中氮和磷的排泄以促进肉鸡的生长性能^[17]。由此可见,中草药能够通过促进消化道的组织形态、消化酶活性及肠道转运等来增强畜禽的生长性能。

2 中药复方添加剂在畜禽生产性能方面的影响

2.1 中药复方添加剂对畜禽消化率、饲料转化率和增重方面的影响

鉴于目前对动物蛋白的需求和可持续资源利用不断增加,提高养分利用效率对牲畜的生长至关重要。中药复方添加剂中含蛋白质、维生素、矿物质和其他生物活性化合物的营养成分,可以提高日粮的适口性,从而促进家畜的采食量^[18]。饲料效率与微生物代谢;脂肪酸、氨基酸和维生素的生物合成;糖酵解/糖异生;异生物质代谢和;抗原加工和呈递密切相关^[19]。胃肠道是消化吸收的重要场所,功能受激素、酶、肠道内环境的影响。中药复方添加剂含有多种有效成分(酚类、多糖、黄酮、皂苷等物质)会调节激素和酶以及改变肠道微生物群的结构和代谢产物。研究表明,黄芪能提高血浆 GAS 水平^[20],而 GAS 水平上调能增强食欲和胃肠动力。饲喂含黄芪多糖的日粮显著提高肉鸡的淀粉酶、脂肪酶和蛋白酶从而促进了食物的消化^[16]。其次,肠道微生物群也可以帮助宿主通过分泌的酶来消化摄入的食物。主要的代谢反映是由 β -葡萄糖苷酶、 β -葡萄糖醛酸酶、偶氮还原酶、硫酸酯酶、硝基还原酶和硝酸盐还原酶等肠道微生物酶进行。研究表明,中草药改变了不同的分类水平上肠道微生物群的相对丰度^[21]。而胃肠道菌群的改变将激发胃肠道内环境的一系列变化。研究表明,添加中草药增加了绒毛高度/隐窝深度的比值^[22],含有黄芪党参的中药复方能调节肠道形态和增加营养转运蛋白的 mRNA 表达^[15],更有助于肠道内营养物质的吸收。添加中草药饲料添加剂可提高了羔羊和猪的干物质、有机物、粗蛋白和中性洗涤纤维的消化率^[23],最终提高饲料转化率。据报道,饲料转化率的提升有助于 ADG 的提高^[24]。研究表明,使用中草药植物副产品作为饲料添加剂提高了肌肉的平均日增重、饲料转化率^[25]。研究表明,小柴胡汤能显著提升最终体重、平均日增重和比生长率^[26]。枸杞多糖显著增

加了猪的平均日增重和平均日采食量^[18]。

2.2 中药复方添加剂对畜禽血清激素和生化指标的影响

激素作为内分泌调节的重要元素，主要整合通信网络，负责调节功能型蛋白质的合成与分泌。在整个内分泌系统中与代谢和合成相关的激素众多，其中生长激素(GH)、游离甲状腺激素(T_3)^[27]等作用积极，除了这两种合成代谢激素之外，还必须考虑糖皮质激素，主要是皮质醇，因为它们在许多情况下对人体骨骼肌合成代谢具有深远的影响。GH 由垂体前叶分泌到循环中，与靶组织中的膜受体结合，具有促进生长，GH 还有调节代谢的免疫的作用^[28]。在几乎所有组织中，介导碳水化合物、脂质和蛋白质中间代谢的过程和途径都受到甲状腺激素的影响^[29]。 T_3 是甲状腺激素的生物活性形式。皮质醇水平在全身和组织水平上均受到调节，以维持糖皮质激素稳态。在骨骼肌中，皮质醇在调节能量稳态和代谢方面发挥着重要作用。在运动过程中，皮质醇增加了代谢底物的可用性，防止免疫细胞活动，并保持血管完整性^[30]。脂肪分解受去甲肾上腺素、GH 和皮质醇的刺激，并被胰岛素抑制，胰岛素是由下丘脑直接或间接调节的激素^[31]。GH 改善了身体状态，使 T_3 正常化，并且耐受性良好，没有葡萄糖损伤^[32]。传统上认为其作用主要通过调节游离血浆浓度、脱碘酶的细胞内分解和甲状腺受体的核处理来发挥调节作用。

血清代谢产物是反映机体正常生理功能的重要参数，动物的营养状况和健康水平与其密切相关，分析其含量可在一定程度上评估机体的营养状况和健康水平。研究发现，血清参数与畜禽生长性能、肉品质关系密切^[33]。动物机体生理活动所需的能量主要来自糖代谢，当机体血糖含量升高时会转化成糖原、脂肪、氨基酸等物质储藏起来。研究表明，在一定范围内，血糖含量和动物育肥效果呈正相关^[34]。血脂是动物机体的能源物质，参与机体的能量代谢，其含量变化可直接反映机体脂肪的代谢状况。HDL 是在肝脏和小肠中合成的脂蛋白大分子复合物，是动物体内主要的载脂蛋白^[35]，且研究表明高水平的血浆 HDL 可以保护机体健康^[36]。CHO 是动物的重要类脂之一。血清中 ALB、GLO、TP 是动物体的重要营养物质，也是物质运输和机体免疫的基础。ALB 在维持渗透压的同时提供能量，GLO 对机体有免疫力及运输脂溶性维生素等作用^[37]。TP 浓度是动物对饲料中蛋白质消化吸收和机体对蛋白质转化利用的体现，当动物体内蛋白质合成、氮沉积增强时血清 TP 含量会随之升高^[38]。肝脏是机体的重要解毒器官而且肝脏的代谢与胃肠道有着独特的联系，所以肝功能指标既可以反映机体的代谢效率，又可间接说明机体内营养物质的转化情况。TBIL、DBIL、IBIL、ALT、AST、AST/AL、

λ -GT、ALP 作为肝功的重要指标^[39]，对评价机体健康和能量代谢具有指征意义。其次，血清尿素氮是蛋白质分解的最终产物，血清尿素氮浓度可以较准确地反映动物体内蛋白质代谢和氨基酸代谢之间的平衡。据报道植物药具有良好的抗氧化活性，如清除自由基来抑制氧化应激来保护肝脏。研究表明，肉豆蔻、黄芪和茯苓的三种提取物的标准化混合物改善了化学诱导的急性肝毒性，抑制血清丙氨酸转氨酶作用，使血清天冬氨酸转氨酶、胆汁酸和总胆红素分别降低了 75.7%、60.9%和 33.3%^[40]。此外，具有多种生物活性的经典中药复方“小柴胡汤”（XCHD），能显著提高肝胰腺中蛋白酶、淀粉酶谷胱甘肽 S-转移酶、磺基转移酶、总抗氧化能力和谷胱甘肽的含量^[26]。肝胰腺中免疫相关基因的表达在 XCHD2 和 XCHD3 组中显著上调^[26]。由此可见，中草药能够改善机体的新陈代谢及增强肝脏的抗氧化能力来提高畜禽的健康。

2.3 中药复方添加剂在增强免疫力和抗氧化方面的影响

现代集约化生产条件下，断奶、转群、限制饲养和免疫等各种应激因素都会引起菌群失调，导致动物腹泻、免疫力下降、发病率高，严重影响了动物的健康生长。大量研究表明，中草药及中药复方中的多糖、皂苷、多酚、类黄酮、多糖、生物碱、蛋白质和肽等成分能提高动物抗病免疫力和抗氧化力。据报道，饲料中添加黄芪可显著提高绵羊血清抗氧化和免疫指标，提高血清白细胞介素、免疫球蛋白和肿瘤坏死因子- α 的浓度^[9]，茺菁提取物可控制胃肠道细菌感染^[4]。抗体 IgA、IgG 和 IgM 抗体在动物对疾病感染的免疫反映中起着至关重要的作用。补充枸杞多糖可增加血清 IgG 和 IgM 水平^[18]。饲喂含有八珍散日粮的母猪血清白细胞介素 2（IL-2）、免疫球蛋白 A（IgA）和 IgG 水平较高，而 IL-10 水平较低。血清 CD4⁺和 T 细胞比例显著升高，CD4⁺与 CD8⁺比值略有增加^[18]。此外，具有多种生物活性的经典中药复方 XCHD，能显著上调肝胰腺中免疫相关基因的表达^[26]。

在分子水平上，第一道抗氧化防御包括 3 种关键酶，即超氧化物歧化酶、CAT 和 GSH。这些酶在超氧化物和羟基自由基的催化和解毒中起着不可或缺的作用，类黄酮或多酚化合物是中草药及中药复方中的重要化学抗氧化剂。黄酮和多酚富含 OH 基团，被公认为优秀的抗氧化剂，以保持人类和动物健康而闻名。黄酮类化合物含有 3 个 OH 基团，可提供 H 原子以淬灭自由基，从而使其成为强抗氧化剂。研究表明，补充枸杞多糖可通过增强血清和肝超氧化物歧化酶、CAT 和谷胱甘肽过氧化物酶的活性，并且降低 MDA 含量，有效地提升机体抗氧化防御特性^[18]。超氧化物歧化酶是氧自由基的

清除剂, CAT 是过氧化氢的清除剂, T-AOC 包含组织中的各种抗氧化物质, 反映酶的总抗氧化水平, MDA 是脂质过氧化的产物, 这四个指标表明肝组织的抗氧化能力^[41]。有研究表明, 小柴胡汤能显著升高肝胰腺中 SOD、谷胱甘肽 S-转移酶、磺基转移酶活性、T-AOC 和 GSH 含量^[26]。此外, 含有党参、黄芪、板蓝根、白芍、白术的中药复方能提高断奶仔猪肠道抗氧化能力^[42]。

3 中药复方添加剂对肠道菌群的影响

3.1 肠道菌群的简介

肠道菌群是生活在胃肠道中的一大群微生物。人体肠道内含有约 10^{14} 个微生物, 是人体细胞总数的10倍。它包含的分类群包括细菌、真核生物、病毒, 甚至是古细菌, 在集体人体中有超过35000种细菌。细菌是结肠中微生物群的主要组成部分, 其中生活着大约300-500种不同的物种。据报道, 细菌门有50多个, 而人体肠道菌群主要包含两个细菌门, 厚壁菌门和拟杆菌门, 并且99%的细菌来自大约30或40个物种。肠道OTU数目增多, 在不同程度上促进有益菌群繁殖, 抑制致病菌群生长, 具有调节肠道菌群结构的作用^[43]。反刍动物消化系统中数量最多的微生物群是细菌, 约占瘤胃含量的 10^9 – 10^{10} /ml, 在大肠中有400种, 即 10^{10} – 10^{12} /g的菌落形成单位。

3.2 肠道菌群与机体正常生命活动的关联

目前越来越多的研究将肠道菌群视为“新型虚拟代谢器官”, 并和肠外器官形成轴向关系。中(兽)医认为机体正常生命活动是整体统一和阴阳动态平衡状态的结果。肠道微生态系统, 不断与宿主和外界环境交互感应, 构成了机体、肠道正常菌群和外界环境的动态平衡^[7]。研究者发现肠道微生物群是能量收集的强大调节剂^[44]; 因此, 这些微生物与脂肪代谢^[45]、糖代谢^[46]、脑功能^[47]、免疫^[48]密切相关。可以说, 肠道菌群是宿主新陈代谢的中央调节器, 因此肠道菌群在疾病发生发展中扮演重要角色。肠道微生物群受遗传和环境^[49]因素的影响, 但后者比前者更重要。在环境因素中, 饮食习惯在调节肠道微生物群组成中起着关键作用^[44]。特定的饮食可能会促进特定细菌菌株的生长发育, 从而促使宿主改变发酵代谢, 直接影响肠道pH值, 甚者改变肠道通透性。研究表明, 肠道微生物对动物机体的作用机制主要是通过特定肠道微生物的还原代谢、水解反映、去甲基化、脱氨、脱羟基、脱酰基等^[50]生化反映以代谢各种食物和药物分子, 产生短链脂肪酸(short-chain fatty acids, SCFAs)、吲哚衍生物、多胺等一系列代谢物, 从而调节人体的稳态和疾病的进程^[51]。

3.3 肠道菌群与营养物质的消化吸收

肠道微生物群结构的变化会影响宿主的各种生理功能，如营养利用、肠道上皮营养以及肠道免疫系统的发育和活动。动物体不能产生催化碳水化合物发酵的酶，而肠道微生物群可以分泌大量的酶，如丙酸辅酶 A 转移酶和丙醛脱水酶，将碳水化合物代谢成短链脂肪酸。SCFAs 可以为结肠细胞、黏膜上皮细胞及肌肉等提供能量来源。中草药中的生物碱类、黄酮类、多酚类和萜类化合物是影响肠道菌群具有代表性的中草药有消化性物质^[52]。牛膝多糖对肠道中大肠杆菌生长有抑制作用，而对肠道中乳酸菌和双歧杆菌却有明显的增殖作用，且效果优于抗生素，能显著增加肠道上皮细胞层厚度，增加绒毛高度，显著降低隐窝深度，有效增强消化吸收能力，进而提高仔猪的生产性能^[52]。复合中草药添加剂有助于提高仔猪的日增重、提高饲料转化效率、减少仔猪腹泻、提高断奶仔猪的免疫能力和抗氧化能力^[11]。目前，关于中草药对动物的消化酶活性影响的机制目前尚无定论，主要认为与改善肠道环境和肠道益生菌等方面密切相关^[52, 53]。枸杞多糖(LBPs)与对照组相比，猪回肠和盲肠中大肠杆菌和厚壁菌的数量减少 ($P < 0.05$)。研究结果表明，日粮中添加黄芪多糖可以提高断奶仔猪的生长性能、免疫状态和抗氧化能力，并改善肠道微生物群^[54]。

3.4 肠道菌群与动物机体的免疫调节

肠道菌群还可以提高机体免疫功能，以达到调整阴阳、扶正祛邪的目的。作为肠道菌群的代谢产物，SCFAs 不仅能为菌群和结肠的代谢提供能量，而且能调节机体的免疫功能。SCFAs 在支持上皮细胞完整性、固有免疫功能以及调节性 T 细胞和效应 T 细胞的生成等方面发挥重要作用。研究发现，SCFAs 可以激活 B 细胞的代谢，产生能量，构建免疫屏障，还可以控制血浆 B 细胞分化所需分子的基因表达。大量的研究表明，中草药通过调控肠道菌群代谢产生的代谢物，而维持宿主稳态，并改善肠道功能^[11]。研究表明，补充黄芪改善了生长性能和短链脂肪酸产量，降低了肠道 pH 值，增强了仔猪的健康状态，并增加了肠道微生物数量和多样性^[55]。补充黄芪改善了生长性能和短链脂肪酸产量，降低了肠道 pH 值，增强了仔猪的健康状态，并增加了肠道微生物数量和多样性^[55]。研究表明，黄芪含有丰富的纤维和多糖，可以发酵并转化为短链脂肪酸，对健康有益，在调节肠道微生物群中起着至关重要的作用^[56]。由此可见，肠道菌群通过代谢产物提高动物生产性能、促进营养物质消化吸收、改善动物肠道健康和提高机体免疫等功能。

4 中药复方添加剂对畜禽肉品质及肉挥发性风味物质的影响

4.1 中药复方添加剂对畜禽肉品质的影响

肉质既与产品本身（微生物特征、营养价值）有关，也与消费者对肉的感知相关，如肉的主观体验特征（嫩度、风味、颜色）^[57]。脂质氧化导致自由基的产生，是导致肉色素的氧化和腐臭气味的主要原因。饲料植物源性添加剂表现出更大的自由基清除作用和总抗氧化活性。植物源性补充剂可以通过调节 MAPK 和抗氧化相关基因来改善肉鸡的肉质^[58]。膳食白藜芦醇补充剂通过抗氧化能力来改善了水的流动性和分布，并改善鸭肉品质^[59]。研究表明，补充东莨菪素后，血清和腿部肌肉中总抗氧化能力较高，从而改善了胸肌持水能力和 pH 值^[60]。除肌肉的组成成分外，肌肉的抗氧化力和激素水平也是主要的内在因素。抗氧化系统是储存肉类氧化稳定性的重要决定因素，而且肉中的脂肪沉积、肌肉纤维类型、胶原蛋白含量和组成，影响肉的嫩度、风味和多汁质量^[61]。众所周知，脂肪和蛋白的合成与机体免疫水平和激素调节密切相关。Skaperda Z 等^[33]发现，血液中特定激素和抗氧化参数能影响肉类质量的潜在生物标志物，最终影响肉的抗氧化水平。此外，研究表明生长激素、甲状腺激素和皮质醇能促进消化和骨骼生长作用^[62]。研究表明，枸杞和黄芪提取物提高了藏香猪的生长性能。通过干预与脂肪酸代谢相关的关键基因，调控猪肉中的不饱和脂肪酸含量，提高猪肉的营养价值^[63]。植物性添加剂可能会调节肌肉中不同肌红蛋白层的厚度，进而影响透光深度和 L*值。在死后糖酵解过程中，补充的植物源添加剂调节了肌原纤维上的肌浆蛋白变性和沉淀，从而影响了光的散射和穿透许多草药及其提取物已被添加到各种食物和饮食中，以改善其感官特性。

4.2 中药复方添加剂对畜禽肉挥发性风味的影响

肉的风味是指肉中水溶性呈味物质刺激味蕾、挥发性化合物刺激鼻黏膜后引起的综合反映。目前，对于牛肉挥发性风味研究中，已发现800多种风味物质。肉风味物质对牛肉的影响主要取决于浓度/阈值之比，阈值越小，该物质对牛肉风味的影响越大。醛类、酮类化合物主要来自脂肪的氧化和美拉德反应，且阈值较低，对牛肉风味影响较大。对肉香味的研究主要集中在风味和香气两个方面，气味物质是指挥发性物质，而滋味物质是指非挥发性物质。研究报道，品种、年龄、性别、脂肪沉积、脂肪酸种类、激素代谢产物、基础日粮成分都会影响牛肉风味。中草药来源广泛，有效成分多元微量将其应用与畜牧养殖中，有利于改善畜禽肉品质的作用。茺菁粉加入到牛肉中

可明显改善牛肉的风味^[64]；负离子硒锗中药复合制剂可以显著改善牛肉品质，提高牛肉中蛋白质及鲜味氨基酸的含量^[65]。研究表明，玉屏风散能显著增加背最长肌中棕榈酸、十八烷酸和花生四烯酸（与肉味有关）的浓度^[66]。此外，研究表明，使用植物副产物作为饲料添加剂，硬脂酸水平降低，而油酸（C18:1）增加，MPBP50的饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸减少，而MPBP50的不饱和脂肪酸和单不饱和脂肪酸增加，MPBP50的饱和脂肪酸和多不饱和脂肪酸比率也增加^[25]。

5 本课题研究内容及意义

健脾消导中药复方由党参、六神曲、麦芽、炒山楂、黄芪、茯苓、白术、草豆蔻、等11种中药组成。中药复方中党参、黄芪、白术和茯苓益气健脾为君药；六神曲、山楂和麦芽消食化谷为臣药；草豆蔻燥湿健脾、温中和胃为佐药，远志、酸枣仁具有益智安神之功效。诸药相合，共奏益气健脾、消积化食之功。本研究用健脾消导中药复方应用于肉牛养殖，拟从肉牛生长性能、血清生化、肉品质及肠道菌群探究健脾消导中药复方对肉牛的影响。为健脾消导中药复方临床运用和后期饲料添加剂开发提供理论基础。

第二章 健脾消导中药复方有效成分测定及其最佳剂量的筛选

1 材料

1.1 试验材料

健脾消导中药复方由党参、六神曲、麦芽、山楂（炒）、黄芪、茯苓、白术等 11 味中药按比例混合，于 55℃干燥，粉碎。

1.2 试验动物与设计

本试验于 2019 年 8-11 月在甘肃省张掖市某公司肉牛养殖场进行。选取年龄（16 月龄）和体重（500kg 左右）相近的西门塔尔肉牛 40 头作为试验动物。试验前统一驱虫并检查并无疾病症状，随机分为 4 个处理组，每个处理组 10 头试验牛，分别为对照组（不添加健脾消导中药复方），0.5%健脾消导中药复方（低剂量组），1%健脾消导中药复方（中剂量组）和 1.5%健脾消导中药复方（高剂量组）。

1.3 试验饲料

参照我国《肉牛饲养标准》（NY/T815-2004），体重 500 kg、日增重 1.5 kg 配制基础饲料。精料由玉米、麦麸及棉籽粕等组成，粗饲料由玉米青贮和小麦秸组成，日粮组成及营养水平见表 1。参考《中华人民共和国兽药典》测定中药复方水提物的总多糖、总黄酮和总皂苷含量，中药复方营养水平及有效活性成分含量见表 2。

表 1 基础饲料成分组成及营养水平（风干基础）

Table 1 Composition and nutrient levels of basal diets(airdry basis)

项目 Items	含量 Content	健脾消导中药复方 Jianpi Xiaodao Chinese herbal	含量 Content
玉米 Corn	37.56	营养水平 Nutrient levels	
豆粕 Soybean meal	6.00	粗蛋白 CP	11.84
棉粕 Cottonseed meal	6.00	粗灰分 Ash	11.17
麸皮 Wheat bran	6.00	中性洗涤纤维 NDF	23.69
预混料 Premix ^①	3.00	酸性洗涤纤维 ADF	11.26
小苏打 NaHCO ₂	0.96	钙 Ca	0.97
氯化钠 NaCl	0.48	磷 P	1.94
青储 Corn silage	40.00		
合计 Total	100.00		
营养水平 Nutrient levels			
粗蛋白质 CP	10.01		
粗灰分 Ash	10.02		

中性洗涤纤维 NDF	25.38
酸性洗涤纤维 ADF	11.79
钙 Ca	0.97
磷 p	0.52

①预混料为每千克饲粮提供：钙 110 mg, 铁 56 mg, 铜 10 mg, 锰 25 mg, 锌 35 mg, 碘 0.6 mg, 硒 0.20 mg, 维生素 A 6870 IU, 维生素 D₃ 320 IU, 维生素 E 170 IU, 营养成分为实测值。

①Premix provided the following per kg of the diet: Ca 110 mg, Fe 56mg, Cu 10 mg, Mn 25 mg, Zn 35 mg, I 0.6 mg, Se 0.20 mg, VA 6870 IU, VD₃ 320 IU, VE 170 IU。 Nutrient components were measured values.

1.4 饲养管理

1.4.1 剂量筛选试验

试验在圈舍、光照、通风环境等条件一致的情况下进行，采取散养式饲养模式对肉牛进行饲喂，预饲期为 10d，正试期为 70d。每天早上 7:30 进行投料（健脾消导中药复方和精料混匀），第 1~2 天添加试验量的 1/4，第 3~4 天添加试验量的 1/3，第 5~6 天添加试验量的 2/3，第 7 天添加试验量（添加试验量）试验期间自由饮水，保证每组饲养方式一样。

2 采样及各项指标的测定

2.1 中药复方中总多糖、总黄酮、总皂苷的测定

2.1.1 待测样品的制备

准确称取样品干粉 10 g 置于圆底烧瓶中，按料液比 1: 10，加入 100 mL 水，浸泡 30 min，文火加热至微沸，回流提取 1 h，抽滤。残渣按料液比 1: 8 加入 80 mL 水，文火加热至微沸，回流提取 30 min，合并滤液。旋转蒸发仪浓缩，冷冻干燥机冻干 48 h。

2.1.2 标准品溶液的配制

分析天平称取葡萄糖标准品 40.00mg，精密称定后置于 200mL 容量瓶中，加适量水溶解，补液至刻度，摇匀，即得 0.2mg/mL 的葡萄糖标准品。

分析天平称取芦丁标准品10.00 mg，精密称定后置于100 mL 容量瓶中，加入70 mL 浓度60%的乙醇后置于静置10min，稀释至刻度，摇匀，即得0.1mg/mL的芦丁标准品。

分析天平称取人参皂苷RH3标准品20.00 mg，精密称定后置于100 mL 容量瓶中，加入甲醇，补液至刻度，摇匀，即得0.5 mg / mL 然后稀释成0.5μg /mL的人参皂苷标准品。

2.1.3 标准曲线的构建

各取 0、0.1、0.2、0.4、0.6、0.8、1.0 mL 的葡萄糖标准溶液于 7 个具塞刻度试管中，配制成系列标准溶液。然后分别加 5% 的苯酚试剂 1 mL，摇匀后加入 5 mL 浓硫酸，振摇 3 min，置 40℃ 水浴锅中保温 15 min，取出冷却至室温，分别吸取 200 μ L 反映液加入 96 孔板在 490 nm 全波长酶标仪上测定其 OD 值，最后以浓度为自变量 OD 值为应变量做标准曲线。

各取 0、1、2、3、4、5 mL 的芦丁标准溶液于 6 个具塞刻度试管中，配制成系列标准溶液。分别加入 60% 的乙醇至 5 mL，加入 0.3 mL 10% NaNO_2 ，摇匀，放置 6 min 后加入 0.3 mL 10% $\text{Al}(\text{NO}_3)_3$ 放置 6 min 再加入 4 mL 1% NaOH 溶液，混匀，用 30% 乙醇稀释至刻度，常温静置 15 min，分别吸取 200 μ L 反映液加入 96 孔板，510 nm 全波长酶标仪上测定其 OD 值，最后以浓度为自变量 OD 值为应变量做标准曲线。

各取 0、20、40、60、80、120 μ L 的人参皂苷 Rh3 标准溶液于 6 个具塞刻度试管中，配制成系列标准溶液。于具塞试管中 60℃ 条件充分挥干，加 8% 香草醛乙醇溶液 500 μ L 和 72% 硫酸 5 mL，混匀后在 60℃ 条件下准确反映 10 min，取出流水冷却。吸取 200 μ L 反映液于 96 孔板，在 544 nm 条件下测定吸光度 OD 值，根据标准曲线换算生脉散中总皂苷含量。

2.1.4 中药复方中总多糖、总黄酮、总皂苷的测定

选取最佳稀释浓度的待测液测定其总多糖含量（方法同标曲）。

选取最佳稀释浓度的待测液测定其总黄酮含量（方法同标曲）。

选取最佳稀释浓度的待测液测定其总皂苷含量（方法同标曲）。

2.1.5 方法学验证

2.1.5.1 线性关系考察

取 6 份标品溶液，稀释成系列梯度浓度的对照品混合溶液。按不同方法建立测定不同浓度的 OD 值。以 OD 值为纵坐标（Y），分析物质质量浓度为横坐标（X），绘制标准曲线。

2.1.5.2 精密度实验

准确取标品溶液，重复进样 6 次，测定其 OD 值。

2.1.5.3 稳定性实验

准确取同一供试品溶液，制备后分别于 0、10、20、30、40、50 min 进样，测定其 OD 值。

2.1.5.4 重复性试验

取供试品 6 份, 按同样方法制备供试品溶液, 抽取适量溶液, 测定峰 OD 值。

2.1.5.5 加样回收率试验

精密称取已知各成分含量的同一批号的供试品 6 份, 按照接近 1:1 的量计算所要添加的混合对照品, 加入到样品中, 平行制备 6 份供试品溶液, 在色谱条件下进样测定, 并计算 3 种成分的加样回收率。

2.2 生产性能

记录每次喂料量, 每天早晨饲喂前称取剩料量, 计算每头牛的平均日采食量 (ADFI)。饲养试验开始和结束时都在晨饲前空腹称重, 记为始重和末重以计算平均日增重 (ADG), 最后计算料重比 (日采食量/日体增重)

平均日采食量 (ADFI) = (每组每天投喂的草料质量-每组每天草料的剩余量) / 每组肉牛个数

2.3 血清激素、免疫球蛋白和抗氧化指标

采用酶联免疫吸附测定试剂盒测定血清中激素指标皮质醇 (Cortisol)、生长激素 (GH)、三碘甲状腺原氨酸 (T_3), 免疫指标免疫球蛋白 A (IgA)、免疫球蛋白 G (IgG) 和免疫球蛋白 M (IgM), 酶联免疫吸附测定试剂盒均由上海酶联生物有限公司提供。采用比色法 (Spectra Max Plus 384, 酶标仪, 美谷分子仪器有限公司) 测定血清中过氧化氢酶 (CAT)、还原型谷胱甘肽 (GSH)、丙二醛 (MDA) 的含量, 试剂盒均购自南京建成生物工程研究所。

3 数据处理

结果用 SPSS 22 软件进行配对 t 检验, 平均值 $\pm$ 标准差表示, 以 $P < 0.05$ 为差异显著性。

4 结果

4.1 健脾消导中药复方总多糖、总黄酮和总皂苷含量

4.1.1 健脾消导中药复方总多糖、总黄酮和总皂苷的标曲

应用苯酚-硫酸法、亚硝酸钠-硝酸铝法及香草醛-硫酸法建立标准曲线, 分别在 0-0.025mg/mL、0-0.05mg/mL、0-100 μ L 的范围内线性关系良好可用于测定健脾消导中药复方中总多糖、总黄酮及总皂苷的含量。

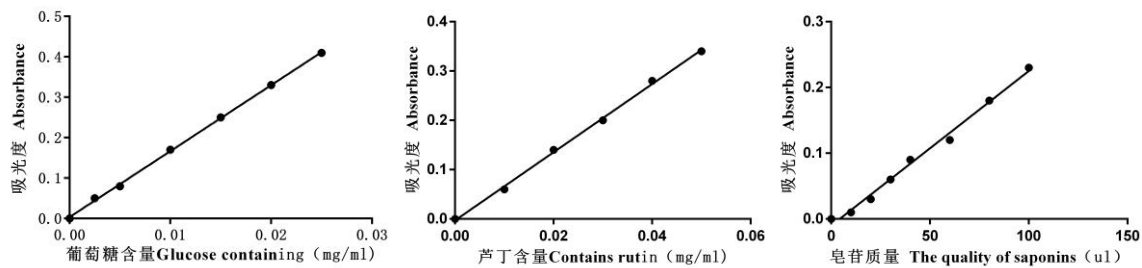


图 1 葡萄糖、芦丁和人参皂苷 Rh3 的标准曲线

Figure 1. Standard curve of molecular glucose, rutin and ginsenoside Rh3

4.1.2 健脾消导中药复方总多糖、总黄酮和总皂苷的含量

由表 2 可看出，健脾消导中药复方的水提物得率为 33.86%，总多糖含量为 27.21%，总黄酮含量为 0.36%；其中有效成分中总多糖含量最多。

表 2 健脾消导中药复方成分组成（干物质基础）

Table 2 Composition of Jianpi Xiaodao Chinese herbal compound (dry matter basis)				%
有效活性成分	粗提物	总多糖	总黄酮	总皂苷
Efferent active composition	Crude extract	Total polysaccharides	Total flavonoid	Total saponins
含量	33.86	27.21	0.36	1.27

4.2 健脾消导中药复方对肉牛生长性能的影响

由表 3 可看出，高、中、低剂量组肉牛的平均日增重均高于对照组且肉牛的平均日增重随着剂量的增大而增大，其中低剂量组显著高于对照组（ $P<0.05$ ）。

表 3 健脾消导中药复方对肉牛生长性能的影响

Table3 Effects of Chinese herbal compound on growth performance of Cattle				
项目	对照组	低剂量	中剂量	高剂量
Items	Control	Low dose	Medium dose	High dose
始重 IBW/kg	576.6±41.9	549.2±41.6	562.0±31.3	571.7±49.9
30 d 体重 30 d /kg	640.4±49.8	608.8±51.7	617.4±21.2	623.8±50.5
60d 体重 60d /kg	652.0±44.4	652.0±59.6	662.8±28.1	661.2±63.7
30d 平均日增重 30d ADG/(kg/d)	2.12±0.52	1.99±0.57	1.85±0.43	1.74±0.34
60d 平均日增重 60d ADG/(kg/d)	1.22±0.31 ^C	1.66±0.48 ^A	1.63±0.30 ^A	1.44±0.34 ^{AB}

注：不同大写母表示组间差异显著（不同剂量的中药复方处理组），既不同的大写字母表示组间差异显著（ $P<0.05$ ），下同。

Note: different capital letters mean significant difference between groups (different doses of Chinese

herbal compound treatment group), while different capital letters mean significant difference between groups ($P<0.05$), the same below.

4.3 健脾消导中药复方对肉牛血清免疫球蛋白和抗氧化指标的影响

由图 2 可看出, 架子牛血清 IgA、IgG 和 IgM 随着健脾消导中药复方的添加剂量增加而升高。高中剂量组架子牛血清 IgA 显著高于对照组 ($P<0.05$); 高剂量组架子牛血清 IgG 显著高于对照组 IgG 含量显著高于对照组 ($P<0.05$); 中药复方“强壮散”显著提高架子牛血清 IgM 含量 ($P<0.05$)

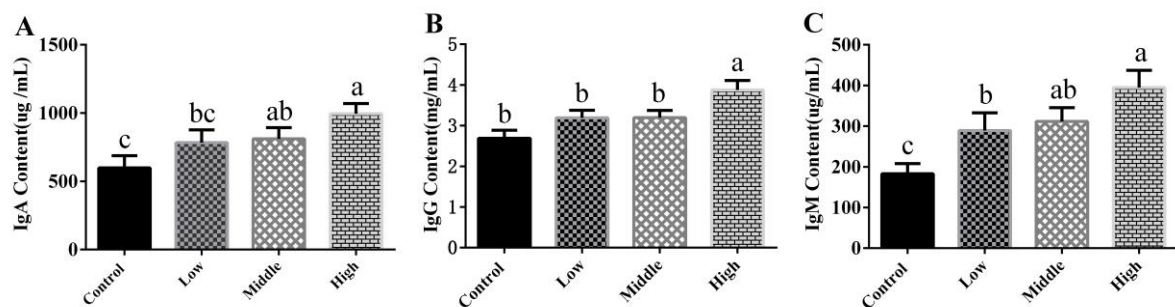


图 2 不剂量健脾消导中药复方牛肉血清免疫球蛋白含量

Figure 2. Serum immunoglobulin content of beef without dosage of Compound Jianpi Xiaodao Powder

注: A 血清 IgA 含量; B 血清 IgG 含量; C 血清 IgM 含量。

Note: A Serum IgA content; B Serum IgG content; C Serum IgM content.

由图 2 可看出, 不剂量健脾消导中药复方均显著提高架子牛血清 GH、 T_3 和 COR 含量, 且高剂量组的含量最大 ($P<0.05$)。

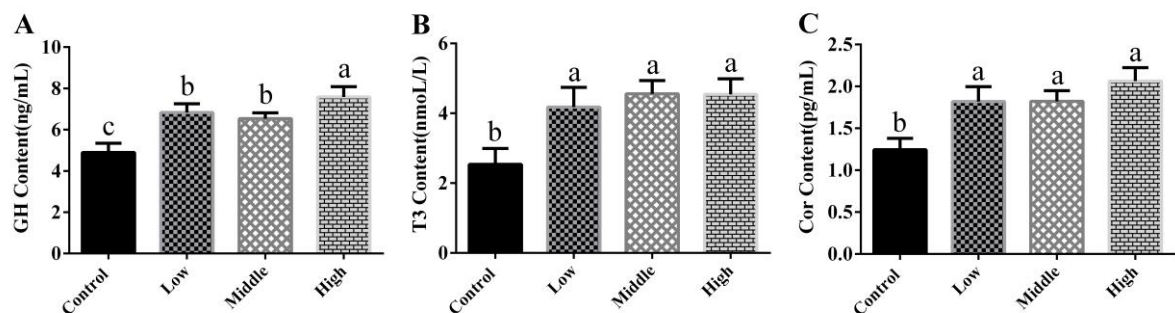


图 3 不剂量健脾消导中药复方牛肉血清激素含量

Figure 2. Serum hormone content of beef without dosage of compound Jianpi Xiaodao Chinese Herbal compound

注: A 各组 GH 含量; B 各组 T_3 含量; C 各组 COR 含量。

Note: A Serum GH content; B Serum T_3 content; C Serum COR content.

由图 4 可看出, 中剂量组的架子牛血清 CAT 显著高于其他组 ($P<0.05$); 虽然架子牛血清 GSH 随着中药复方“强壮散”的添加剂量增加而升高, 但只有高剂量

组显著高于对照组，且显著高于中低剂量组 ($P<0.05$)。架子牛血清 MDA 在组间无显著差异 ($P>0.05$)。

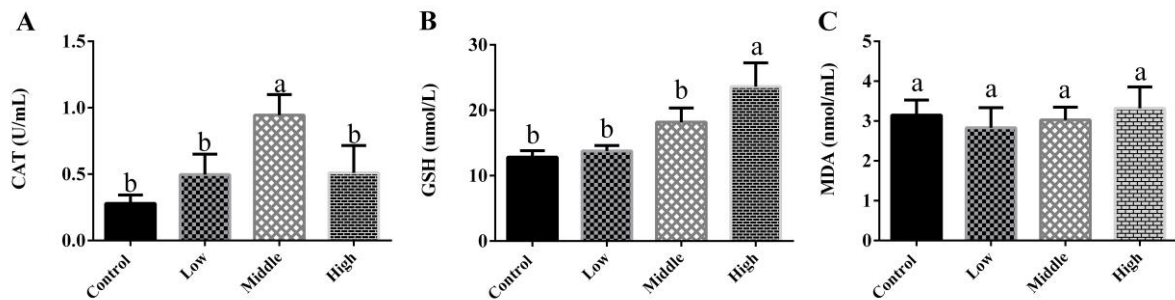


图 4 不剂量健脾消导中药复方牛肉血清抗氧化指标

Figure 4 Serum antioxidant index of beef without dosage of compound Jianpi Xiaodao Chinese Herbal compound

注: A 各组 CAT 含量; B 各组 GSH 含量; C 各组 MDA 含量。

Note: A Serum CAT content; B Serum GSH content; C Serum MDA content.

4.4 健脾消导中药复方对肉牛肉品质的影响

由表 4 可以看出，宰后 0 h，中剂量组 pH 值显著低于对照组 ($P<0.05$) 但 24 h 和 72 h 显著高于对照组；宰后 24 h，高、中、低剂量组 pH 值显著高于对照组 ($P<0.05$)。成熟至 72 h 时，中、高剂量饲喂组 pH 值显著高于对照组 ($P<0.05$)。

表 4 中药复方对牛肉成熟过程中 pH 的影响

Table 4 Influence of C herbal compound on pH of beef during ripening

成熟时间	对照组	低剂量组	中剂量组	高剂量组
Ripening time	Control	Low dose	Medium dose	High dose
0 h	5.89±0.24 ^A	5.76±0.11 ^{AB}	5.69±0.2 ^B	5.73±0.27 ^{AB}
24 h	5.57±0.06 ^A	5.59±0.05 ^{BC}	5.63±0.1 ^B	5.53±0.03 ^C
72 h	5.79±0.08 ^C	5.71±0.07 ^B	5.87±0.08 ^A	5.84±0.05 ^A

由表 5 可看出，宰后 0 h，高、中、低剂量组加压失水率显著低于对照组 ($P<0.05$)；宰后 24 h，中、高剂量组加压失水率显著低于对照组 ($P<0.05$) 且中剂量组显著低于高剂量组 ($P<0.05$)；宰后 72 h，中剂量组显著低于对照组 ($P<0.05$)。

表 5 中药复方对牛肉成熟过程中加压失水率的影响

Table 5 Influence of Chinese herbal compound on water loss rate under pressure during beef ripenings

成熟时间	对照组	低剂量组	中剂量组	高剂量组
Ripening time	Control	Low dose	Medium dose	High dose
0 h	0.26±0.07 ^A	0.09±0.07 ^B	0.09±0.04 ^B	0.04±0.00 ^B
24 h	0.29±0.04 ^A	0.28±0.03 ^A	0.19±0.1 ^B	0.23±0.07 ^{AB}

72 h	0.35±0.03 ^{AB}	0.33±0.03 ^{BC}	0.29±0.07 ^C	0.38±0.03 ^A
------	-------------------------	-------------------------	------------------------	------------------------

由表 6 可看出, 宰后 0 h, 健脾消导散各组的蒸煮损失率均低于对照组但只有中剂量组蒸煮损失率显著低于对照组 ($P<0.05$)。

表 6 中药复方对牛肉成熟过程中蒸煮损失率的影响

Table 6 Influence of Chinese herbal compound on cooking loss rate of beef during ripening

成熟时间	对照组	低剂量组	中剂量组	高剂量组
Ripening time	Control	Low dose	Medium dose	High dose
0 h	0.35±0.05 ^A	0.31±0.03 ^{AB}	0.26±0.07 ^B	0.31±0.06 ^{AB}
24 h	0.3±0.06 ^B	0.35±0.05 ^A	0.34±0.04 ^{AB}	0.33±0.04 ^{AB}
72 h	0.35±0.05 ^A	0.35±0.01 ^A	0.37±0.02 ^A	0.36±0.02 ^A

5 讨论

中药复方有效成分多元微量, 可通过“多成分、多途径、多靶点”的分子机制促进动物机体消化吸收, 提高饲料转化率。有研究表明, 中药复方能显著提高畜禽平均日增重^[67], 这与本研究结果一致, 提示中药复方促进架子牛的生长。中医认为中药复方对动物进行整体调控, 血液作为动物整体代谢的指标性物质, 与畜禽生长性能关系密切^[33]。其中血清激素作为内分泌调节的重要元素, 主要整合通信网络, 负责调节功能蛋白质的合成与分泌。GH能刺激机体重新分配过剩的营养用于组织脂肪和蛋白合成的合成, 并促进骨和骨骼肌的生长^[68]。本研究中, 中药复方显著提升了架子牛的血清GH, 提示中药复方能促生长作用。此外, T_3 有协同GH的促生长作用^[69], 而且 T_3 介导碳水化合物、脂质和蛋白质的代谢途径^[62]。本研究中, 中药复方饲喂架子牛后血清 T_3 均显著升高, 提示GH和 T_3 含量同时升高可加强架子牛的促生长作用。研究表明, 除促生长外GH还参与调节免疫, 主要通过介导淋巴细胞的细胞周期以及促进免疫球蛋白合成和骨髓祖细胞的成熟来调节免疫功能^[28, 70]。本研究中, 中药复方提升了IgA、IgG、IgM的含量, 高剂量组的作用效果最佳。研究表明, 在调节免疫方面除GH发挥作用外, COR与单核细胞和自然杀伤细胞之间也存在显著关系^[71]。同时在骨骼肌中, 皮质醇在能量稳态和代谢方面也发挥着重要作用^[27]。本研究中, 中药复方饲喂架子牛后各组血清COR、GH和 T_3 的含量均显著升高这与中药复方各组平均日增重相互关联。综上所述, 中药复方通过提升相关生长激素及免疫力, 促进骨骼发育、组织蛋白质合成及增强机体免疫力, 这进一步说明中药复方在促生长方面作用积极。

机体的有氧呼吸会产生大量自由基, 正常生理状态下自由基的产生与清除处于动

态平衡。但动物的氧化防御系统受到损伤时，机体产生的大量自由基会引起机体的损伤。CAT 和 GSH 是机体主要的抗氧化物，能有效清除自由基，同时脂质过氧化产物 MDA 的含量也是评价抗氧化能力的重要指标。研究表明，黄芪多糖、白术多糖、山楂、茯苓和草豆蔻可通过清除活性氧、抑制肝脏线粒体通透性、增加抗氧化酶的活性、减少自由基的产生来提高机体的抗氧化能力^[40, 72]。本研究结果显示，肉牛血清 CAT 和 GSH 的含量均高于对照组，且 GSH 的含量显著上升，MDA 的含量无显著变化，这与李美发等^[73]研究结果相似，说明该中药复方能显著提高肉牛的抗氧化能力。

6 结论

健脾消导中药复方能够促进肉牛的生长并提高肉牛的免疫球蛋白和抗氧化指标，并加速肉牛的育肥效率。

0.5%的健脾消导中药复方在增重方面效果最佳。

1.5%的健脾消导中药复方在提升肉牛免疫力和抗氧化能力方面效果最佳。

第三章 健脾消导中药复方对肉牛血清生化指标 和肉品质的影响

1 材料

1.1 试验材料

同第二章 1.1

1.2 试验动物与设计

本试验于 2020 年 7-11 月在甘肃省张掖市某公司肉牛养殖场进行。选用年龄（15 月龄）和体重（450 kg 左右）相近的肉牛 20 头作为试验动物，随机分为 2 个处理组，每处理组 10 头。一个处理组只饲喂基础日粮不添加健脾消导中药复方（对照组）；一个处理组按精料的 0.5% 添加健脾消导中药复方（试验组）。

1.3 饲养管理

同第二章 1.3

2 样品采集及各项指标的测定

2.1 组织形态学观察及其血清激素、免疫球蛋白和抗氧化指标的测定

肉牛颈部放血处死，取心、肝、脾、肺和肾各 2 cm×2 cm 左右的组织，10% 中性甲醛溶液固定，梯度酒精脱水，二甲苯透明，石蜡包埋，连续切片，4 μm 厚度，采用 HE 染色，利用光学显微镜和拍照系统对上述组织形态结构进行观察和比较。

试验结束后，晨饲前尾静脉采血法对所有试验牛采集血液各 10 mL，待血清析出，于 3500 r/min 离心 15 min 分离血清，保存于 -20℃。采用 AU5800 自动生化分析仪（美国贝克曼库尔特有限公司）测定血清中谷丙转氨酶(ALT)、谷草转氨酶(AST)、总胆红素(TBIL)、直接胆红素(DBIL)、间接胆红素(IBIL)、λ 谷氨酰胺转氨酶(λ-GT)、碱性磷酸酶(ALP)、肌酐(CREA)、总胆固醇(CHO)、甘油三酯(TG)、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)、总蛋白(TP)、白蛋白(ALB)、球蛋白(GLO)、尿素(UREA)、胆固醇(TC)、葡萄糖(GLU)、肌酐(CREA)、尿酸(UA)、葡萄糖(GLU)的含量。

采用酶联免疫试剂盒测定血清中皮质醇（Cortisol）、生长激素（GH）、三碘甲状腺原氨酸（T3），免疫球蛋白 A（IgA）、免疫球蛋白 G（IgG）和免疫球蛋白 M（IgM），

酶联免疫吸附测定试剂盒均由上海酶联生物有限公司提供。采用比色法（Spectra Max Plus384，酶标仪，美谷分子仪器有限公司）测定血清中过氧化氢酶（CAT）、还原型谷胱甘肽（GSH）、丙二醛（MDA）的含量，试剂盒均购自南京建成生物工程研究所。

2.2 生产性能

试验期间每日记录每次喂料量，每天早晨饲喂前称取剩料量，计算每头牛的平均日采食量（ADFI）。饲养试验开始、结束晨饲前空腹称重，记为始重和末重以计算平均日增重（ADG），最后计算料重比（日采食量/日体增重）

平均日采食量（ADFI）=（每组每天投喂的草料质量-每组每天草料的剩余量）/ 每组肉牛头数

料重比（F/G）= 每组平均日采食量 ADFI/ 每组平均日增重 ADG

2.3 肉品质的测定

在试验结束（90 d）后，每个处理组随机挑取 3 头肉牛测定肉品质测定。在 4℃ 条件下对牛肉进行成熟，分别在成熟 0 h、24 h、48 h 和 72 h 后 pH、肉色、蒸煮损失、剪切力进行测定。

pH 测定：采用 Testo 205 便携式 pH 计测定不同成熟时间点的 pH，每组平行测定 5 次，以测定值的平均值作为肉样最终 pH 值。

加压失水率测定：采用 YYW-2 型应变式控制式无侧限压力仪（南京土壤仪器厂有限公司）测定不同成熟时间点肉样的加压失水率，记录加压前质量（W1）和加压后质量（W2），则加压条件下的保水性可以用加压失水率（Pressing loss）表示，用下式计算：

失水率=（w1-w2）/w1*100%

蒸煮损失测定：取形状规则（5×10×1 cm）的肉样称重，记作 W1，75℃ 水浴 3 min，取出肉块冷却至室温，再次称重，记作 W2。蒸煮损失计算公式，具体如下

蒸煮损失=（w1-w2）/w1*100%

剪切力测定：顺着肌纤维方向用取样器钻取 3 个肉柱取直径 1.27 cm 的肉样，用采用 LTA.XT Plus 型质构仪（英国 Stable Micro System 公司）测定每个肉柱的剪切力值，每头牛设置两个平行每个平行测三次最后求其平均数。

3 数据处理

用 SPSS 13.0 软件进行配对 t 检验。结果用平均值±标准差表示，以 P < 0.05 为差

异显著性。

4 结果

4.1 肉牛内脏组织形态学观察及其血清肝脏和肾脏功能指标的测定

由表 1 可知, 试验组的 Urea 含量和 Urea/CR 显著高于对照组 ($P < 0.05$), CREA 和 UA 含量显著低于对照组 ($P < 0.05$); 试验组与对照组的 TBIL、DBIL、IBIL、ALT、AST、 λ -GT、ALP 含量和 AST/ALT 均无显著差异 ($P > 0.05$)。

表 1 各组肉牛肝功指标
Table 1 Liver function index of western mixed Cattle in each group

项目 Items	对照组 Control	试验组 Test	均值标准 误 SEM	P 值 P-value
总胆红素 TBIL(umol/L)	2.52 $\pm$ 0.91	2.37 $\pm$ 0.31	0.148	0.626
直接胆红素 DBIL(umol/L)	0.70 $\pm$ 0.45	0.59 $\pm$ 0.15	0.078	0.493
间接胆红素 IBIL(umol/L)	1.61 $\pm$ 0.63	1.64 $\pm$ 0.46	0.124	0.894
谷丙转氨酶 ALT(U/L)	22.67 $\pm$ 4.72	21.30 $\pm$ 2.16	0.818	0.420
谷草转氨酶 AST(U/L)	78.70 $\pm$ 17.92	92.56 $\pm$ 22.10	4.747	0.150
谷丙转氨酶/谷草转氨酶 AST/ALT	3.64 $\pm$ 0.87	4.31 $\pm$ 0.87	0.215	0.118
λ 谷氨酰胺转肽酶 λ -GT(U/L)	20.63 $\pm$ 3.42	22.75 $\pm$ 3.62	0.893	0.247
碱性磷酸酶 ALP (U/L)	164.70 $\pm$ 56.26	153.67 $\pm$ 32.69	10.487	0.614

同行数据肩标不同小写字母表示差异显著 ($P < 0.05$); 肩标相同字母或无字母标注表示差异不显著 ($P > 0.05$)。下同

In the same row, values with different small letter superscripts mean significant difference ($P < 0.05$); While with the same or no letter superscripts mean no significant difference ($P > 0.05$). The same as below.

健脾消导中药复方添加剂饲喂西杂肉牛后, 通过组织形态学切片观察表明加健脾消导中药复方饲料添加剂对肉牛心、肝、脾、肺、肾无明显病变和异常, 提示健脾消导中药复方对肉牛内脏组织副作用较小可用于肉牛的健康养殖。

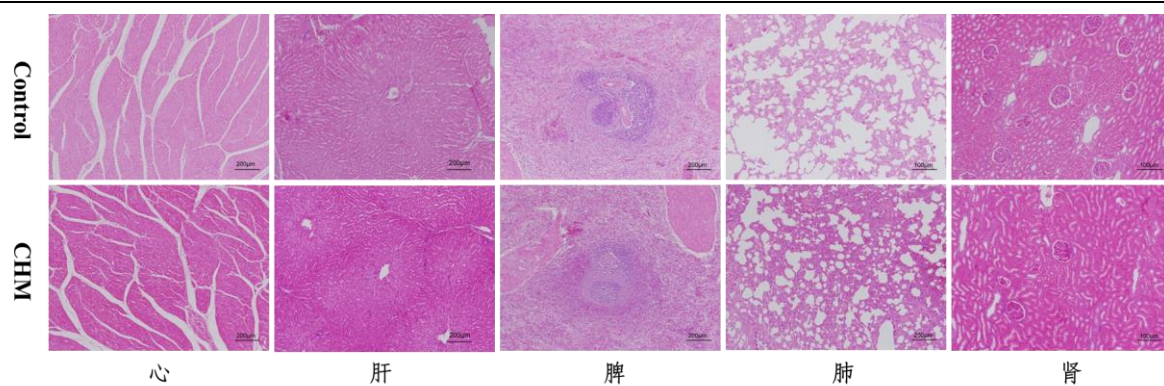


图 1 各组西杂肉牛内脏组织形态学观察

Figure 1 Histomorphological observation of viscera of Western mixed Cattle in each group

注: 组织形态学 HE 染色切片拍照倍数为 $40\times$ Note: The photographic multiple of histomorphological HE staining sections was $40\times$

4.2 健脾消导中药复方对肉牛生长性能的影响

由表 3 可知, 试验组的 ADG 极显著高于对照组 ($P<0.01$), 升高了 19.74%; DMI 和 F/G 无显著差异 ($P>0.05$)。

表 2 各组肉牛生长性能

Table 2 Growth performance of western mixed Cattle in each group

项目	对照组	试验组	均值标准误	P 值
Items	Control group	Test group	SEM	P-value
始重 IBW/kg	450.50 $\pm$ 23.57	465.20 $\pm$ 32.54	6.410	0.262
末重 FBW/kg	587.80 $\pm$ 35.31	629.00 $\pm$ 29.29	8.496	0.011
平均日增重 ADG/(kg/d)	1.52 $\pm$ 0.15	1.82 $\pm$ 0.15	0.053	<0.001
干物质采食量 DMI/(kg/d)	17.50 $\pm$ 2.24	18.53 $\pm$ 2.33	0.870	0.608
料重比 F/G	11.10 $\pm$ 1.94	10.25 $\pm$ 0.84	0.335	0.213

4.3 健脾消导中药复方对肉牛血清生化指标的影响

由表 3 可知, 试验组的 GLU 和 HDL 的含量均显著高于对照组 ($P>0.05$), 试验组 CHO 的含量有升高的趋势 ($P=0.061$), TG 和 LDL 的含量无显著差异 ($P>0.05$); 试验组的 TP、ALB、含量和 A/G 均显著高于对照组 ($P<0.05$), GLO 的含量显著低于对照组 ($P<0.05$); 试验组的 Urea 含量和 Urea/CR 显著高于对照组 ($P<0.05$), CREA 和 UA 含量显著低于对照组 ($P<0.05$); 试验组与对照组的 TBIL、DBIL、IBIL、ALT、AST、 γ -GT、ALP 含量和 AST/ALT 均无显著差异 ($P>0.05$)。

表 3 各组肉牛血清生化指标

Table 3 Serum biochemical indices of western mixed Cattle in each group

项目	对照组	试验组	均值标准误	P 值
Items	Control group	Test group	SEM	P-value

葡萄糖 GLU(mmol/L)	4.71±0.56	5.45±0.75	0.170	0.024
总胆固醇 CHO(mmol/L)	1.84±0.26	2.09±0.29	0.067	0.061
甘油三酯 TG(mmol/L)	0.16±0.06	0.19±0.05	0.011	0.144
低密度脂蛋白 LDL(mmol/L)	0.91±0.16	1.02±0.21	0.040	0.236
高密度脂蛋白 HDL(mmol/L)	1.29±0.13	1.48±0.20	0.043	0.024
总蛋白 TP(g/L)	55.18±3.15	62.04±4.46	1.224	0.002
白蛋白 ALB(g/L)	27.79±5.12	34.05±3.48	1.193	0.005
球蛋白 GLO(g/L)	30.33±3.32	27.99±3.32	0.772	0.133
A/G	0.92±0.17	1.23±0.19	0.054	0.001
尿素 Urea(mmol/L)	2.78±0.50	4.00±0.46	0.185	<0.001
肌酐 CREA(mmol/L)	129.27±12.59	125.35±19.28	3.701	0.611
Urea/CR	0.02±0.01	0.03±0.01	0.002	<0.001
尿酸 UA(mmol/L)	42.00±9.31	32.00±3.54	1.990	0.008

4.4 健脾消导中药复方对肉牛血清免疫球蛋白和抗氧化指标的影响

由表 4 可知, 试验组的 IgA、IgG、IgM、过氧化氢酶和还原型谷胱甘肽含量均显著高于对照组 ($P < 0.05$); 皮质醇和丙二醛含量高于对照组但差异不显著 ($P > 0.05$)。

表 4 各组肉牛血清免疫球蛋白和激素
Table 4 Serum immunoglobulin and hormone of western mixed Cattle in each group

项目 Items	对照组 Control group	试验组 Test group	均值标准误 SEM	P 值 P-value
免疫指标				
免疫球蛋白 A IgA/(ug/mL)	469.84±159.97	625.35±114.52	48.000	0.016
免疫球蛋白 G IgG/(mg/mL)	2.16±0.66	3.10±0.18	0.151	<0.001
免疫球蛋白 M IgM/(ug/mL)	149.23±75.94	252.47±39.80	20.461	0.004
抗氧化指标				
皮质醇 Cortiso /(pg/mL)	0.97±0.27	1.26±0.33	0.108	0.178
过氧化氢酶 CAT/(U/mL)	0.43±0.18	0.76±0.44	0.098	0.092
还原型谷胱甘肽 GSH/(ng/mL)	16.16±1.88	21.76±5.87	1.855	0.016
丙二醛 MDA/(nmol/mL)	4.19±1.35	4.95±0.89	0.253	0.135
激素指标				
生长激素 GH(ng/mL)	2.92±0.63	4.91±1.20	0.345	0.004
三碘甲状腺原氨酸 T3(nmol/L)	1.90±0.81	2.68±1.18	0.361	0.147
胃泌素 GAS/(ng/mL)	0.31±0.04	0.31±0.03	0.008	0.858
胃动素 MTL/(ng/mL)	8.85±0.85	9.62±0.76	0.204	0.057

4.5 健脾消导中药复方肉牛肉品质的影响

由表 5 和图 1 可知, 试验组牛肉的 pH 值和剪切力在成熟过程中无显著差异, 但是试验组牛肉在成熟过程中 pH 的变化幅度小于对照组, 剪切力在 0~48h 也小于对照组; 在 0、24、72 h 的加压失水率均显著低于对照组 ($P<0.05$); 在 0 h 的蒸煮损失率显著低于对照组 ($P<0.05$); 两组间其他肉品质指标在成熟过程中无显著差异 ($P>0.05$)。

表 5 各组肉牛肉品质指标
Table 5 Quality indexes of western mixed meat beef in each group

项目	对照组	试验组	均值标准误	P 值
Items	Control group	Test group	SEM	P-value
pH 值				
0h	6.01 $\pm$ 0.37	5.84 $\pm$ 0.22	0.057	0.124
24h	5.79 $\pm$ 5.79	5.68 $\pm$ 5.68	0.043	0.221
48h	5.79 $\pm$ 5.65	5.59 $\pm$ 5.79	0.043	0.116
72h	5.65 $\pm$ 5.68	5.68 $\pm$ 5.63	0.020	0.191
剪切力				
0	7.45 $\pm$ 0.95	7.31 $\pm$ 1.47	0.203	0.700
24	6.91 $\pm$ 2.62	5.82 $\pm$ 2.11	0.401	0.177
48	7.85 $\pm$ 1.66	7.22 $\pm$ 1.90	0.298	0.297
72	5.78 $\pm$ 0.49	6.41 $\pm$ 2.49	0.299	0.304
加压失水率				
0	0.30 $\pm$ 0.10	0.21 $\pm$ 0.08	0.024	0.044
24	0.30 $\pm$ 0.03	0.24 $\pm$ 0.05	0.013	0.011
48	0.29 $\pm$ 0.04	0.29 $\pm$ 0.06	0.012	1.000
72	0.28 $\pm$ 0.03	0.32 $\pm$ 0.05	0.011	0.048
蒸煮损失率				
0	0.39 $\pm$ 0.03	0.35 $\pm$ 0.03	0.009	0.008
24	0.38 $\pm$ 0.03	0.34 $\pm$ 0.04	0.009	0.067
48	0.37 $\pm$ 0.05	0.37 $\pm$ 0.04	0.011	0.843
72	0.31 $\pm$ 0.11	0.26 $\pm$ 0.12	0.028	0.805

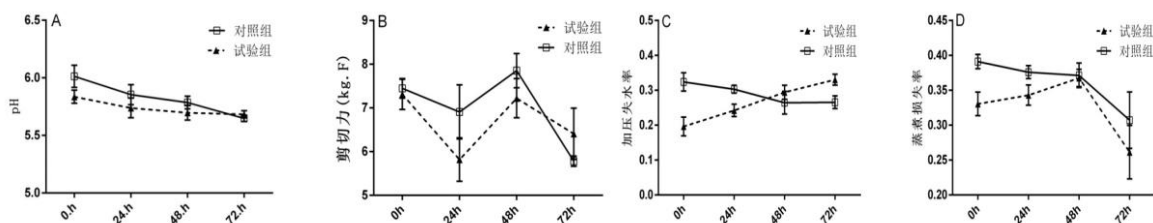


图 2 中药复方对牛肉成熟过程中肉品质指标变化的趋势图

Fig.2 The trend of Chinese medicine compound on the change of meat quality indexes in the process of beef ripening.

注: A 为 pH 的变化趋势图, B 为剪切力的变化趋势图, C 为加压失水率的变化趋势图, D 为蒸煮损失率的变化趋势图。

Note: A is the change trend of pH, B is the change trend of shear force, C is the change trend of pressurized water loss rate, D is the change trend of cooking loss rate.

5 讨论

本研究中, 健脾消导中药复方对肉牛的内脏器官在组织形态学上无明显影响, 提示健脾消导中药复方对肉牛内脏毒副作用较小可用于肉牛的健康养殖。

众所周知, 肝脏是机体的重要解毒器官而且肝脏的代谢与胃肠道有着独特的联系, 所以肝功能指标既可以反映机体的代谢效率, 又可间接说明机体内营养物质的转化情况。TBIL、DBIL、IBIL、ALT、AST、AST/AL、 λ -GT、ALP作为肝功能的重要指标, 对评价机体健康和能量代谢意义重大。研究表明, 黄芪多糖、白术多糖、山楂、茯苓和草豆蔻能降低TBIL、DBIL、ALT、AST、ALP 的活性进而对肝脏起到一定的保护作用^[40, 72, 74]。本试验结果显示, 试验组的TBIL、DBIL、ALT IBIL、AST、 λ -GT、ALP含量及AST/ALT的活性均与对照组无显著差异, 表明健脾消导中药复方对肉牛无显著肝毒性。

中兽医认为脾胃为“后天之本”, 为机体正常生命活动提供物质保障, 同时脾也是重要的免疫器官。研究表明, 黄芪、白术和党参等健脾类中药能激活 T 淋巴细胞与 B 淋巴细胞的比值, 并促进多种细胞因子的释放和抗体的产生从而提高机体免疫力^[6, 75]。免疫球蛋白作为免疫防线上重要免疫因子, 其含量的高低可评判机体的免疫水平。本研究表明健脾消导中药复方显著上调肉牛血清 IgA、IgG 和 IgM 的含量, 这与王冉^[76]的研究结果一致, 说明该中药复方具有增强动物机体免疫力的作用。

机体的有氧呼吸会产生大量自由基, 正常生理状态下自由基的产生与清除处于动态平衡。当动物的氧化防御系统受到损伤时, 机体产生的大量自由基会引起机体的损伤。CAT 和 GSH 是机体主要的抗氧化物, 能有效清除自由基, 同时脂质过氧化产物 MDA 含量也是评价抗氧化能力的重要指标。研究表明, 黄芪多糖、白术多糖、山楂、茯苓和草豆蔻可通过清除活性氧、抑制肝脏线粒体通透性、增加抗氧化酶的活性、减少自由基的产生来提高机体的抗氧化能力^[40, 72, 74]。本研究结果显示, 肉牛血清 CAT 和 GSH 含量均高于对照组, 且 GSH 的含量显著上升, MDA 无显著变化, 这与李美发等^[73]研究结果相似, 说明该中药复方能显著提高肉牛的抗氧化能力。

牛肉品质受到品种、饲料及饲养方式等因素的影响。研究表明, 中药可改善肉品质^[77]。众所周知, pH、剪切力、加压失水率、蒸煮损失率是鉴定牛肉品质的重要指标。屠宰后肉的 pH 的变化与中糖原转化为乳酸密切相关^[78]。本研究表明, 健脾消导中药复方对背最长肌 pH 无显著影响。除 pH 外, 肌肉理化性质与抗氧化密切相关, 肌肉的

脂质和蛋白氧化水解是造成肌肉内部结构变化的重要因素^[58-60]。本研究中健脾消导中药复方能显著提升肉牛的抗氧化能力，提示健脾消导中药复方可能通过提高血清抗氧化能力降低肌肉内部结构变化。Ornaghi 等^[79]研究表明天然复合植物提取物可显著提高育肥牛的牛肉嫩度，本研究与其相似，中药复方对背最长肌成熟过程中剪切力有降低的趋势。这可能是中药复方使牛肉中可溶性胶原蛋白比例增加有关。国内外都把持水能力(WHC)作为肉类鲜嫩度的评判指标^[80]；肌肉失水率越小，说明肌肉组织保水性强；WHC 主要通过加压失水率和蒸煮损失率等指标评定^[81]。研究表明，WHC 受 pH 值和肌原纤维的松弛收缩等因素的影响^[82-84]，而 pH 值和肌肉理化性质与抗氧化密切相关。本研究表明，中药复方对背最长肌成熟过程中加压失水率和蒸煮损失率显著降低。由此可见，中药复方能够改善肌肉组织的保水能力和鲜嫩度。此外肌肉纤维作为骨骼肌的主要成分也受机体的激素调控^[82-84]，而本研究中健脾消导中药复方提升了与肌肉和骨骼肌生长发育有关的 GH 和 T₃，提示健脾消导中药复方通过上调 GH 和 T₃ 促进肌肉中脂肪和蛋白质的合成，另一方面增强抗氧化能力影响肌肉的理化性质，最终改善肉品质。

6 结论

健脾消导中药复方对肉牛的内脏器官在组织形态学上无显著影响，而且肝功各项指标均处于正常范围，提示该剂量的健脾消导中药复方对肉牛基本无毒可用于肉牛的健康养殖。

健脾消导中药复方通过上调肉牛血清 IgA、IgG 和 IgM 的含量已达到增强动物机体免疫力的作用。

健脾消导中药复方通过提升肉牛血清 CAT 和 GSH 含量而提高肉牛的抗氧化能力并降低牛肉的氧化分解最终改善肉品质。

第四章 健脾消导中药复方对肉牛肠道菌群的影响

1 材料与方法

1.1 试验饲料

1.2 试验动物

1.3 试验设计及试验饲养管理

皆同第三章

1.4 样品采集

在试验结束的早晨采集肉牛直肠内肠道，采集两份粪样分别至于 10 mL 的冻存管中，用锡箔纸包好，放置于液氮中保存，用于微生物组学的测定检测。

1.5 样本的检测

1.5.1 基因组 DNA 的提取

取样品采用 CTAB/SDS 法提取各组肉牛直肠肠道中细菌总 DNA。用核酸蛋白定量仪测定 DNA 浓度和纯度。按浓度用无菌水稀释至 1 ng/ul。待检测完成后，将 DNA 样品在-20℃条件下保存，便于后续试验使用。

1.5.2 PCR 的扩增

采用引物 338F(5'-ACTCCTACGGGAGGCAGCAG-3')和 806R(5'-GGACTACHVGGGTWTCTAAT-3') 利用条形码特异性引物扩增 16S /18S rRNA 基因。所有 PCR 反应以 Phusion®High-Fidelity PCR Master Mix (New England Biolabs)的 15 μ L 和 30 μ L 反应进行，正向和反向引物均为 0.2 μ M，模板 DNA 约 10 ng。循环包括 98℃初始变性 1 min，98℃变性 10 s，50℃退火 30 s，72℃延伸 60 s 共 30 个循环。最后 72℃保温 5 min。将等量的 1X 装载缓冲液(含 SYB 绿色)与 PCR 产物混合，在 2%琼脂糖凝胶上进行电泳检测。在 400-450 bp 之间选取主条带光亮的样品进行进一步实验。使用 NEB Next®Ultra™DNA 文库测序，通过 Qubit® 2.0 荧光计(Thermo Scientific)和安捷伦生物分析仪 2100 系统进行评估，最后在 Illumina Miseq/HiSeq2500 平台上对文库进行测序。以上所有操作(包括 DNA 提取和测序)均委托由上海中科新生命完成。

1.5.3 测序数据处理与分析

构建文库,将纯化的 PCR 产物通过凝胶回收试剂盒回收,接着使用 PCR 扩增完成文库模板的富集,加入氢氧化钠使其变性解链,然后完成测序。测序完成,原始的数据通过质控, Miseq 测序得到双端测序数据后得到 Clean.tags。细菌 16SrDNA 的基因序列基于 Silva 数据库,真菌 5.8ITS 基因序列基于 Unite 数据库。通过利用软件 QIIME (v1.8.0)对其进行聚类 and 物种注释。其中 OTU 相似性设置为 97%聚类之后与其相应数据库进行对比,基于对 OTU 聚类分析不仅可以得到每个 OTU 注释信息以及其群落的物种信息。再利用 Mothur 做 Rarefaction 的分析,韦恩图、稀释曲线图和物种组成分析图等通过 R 语言工具制作 QIIME (version 1.8.0) 软件中制作。

1.6 统计分析法

采用了 STAMP 软件确定两组间个体分类丰度的差异。采用基于 Bray-Curtis 差异距离矩阵的 ANOSIM 和 ADONIS 对两组间的微生物群落进行了分析所有数据均以平均值+标准差(mean $\pm$ SD)表示。采用 Graphpad 6.0 Prism 软件进行统计学分析和作图。单因素方差分析(Tukey-Kramer 多重比较检验)用于参数类数据统计分析;非参数类数据用 Mann-WhitneyU 检验进行分析。 $P < 0.05$ 表示差异具有统计学意义,差异显著, $P < 0.01$ 表示差异极显著。

2 结果

2.0 数据质控

本试验通过测序和质控,除去低质量以及嵌合体后,最终用于后续分析的有效 Tags 序列为 26379297 条,其中 Q20 和 Q30 平均值分别为 97.6%和 92.9%。本次检测效果良好,完全满足其后续分析要求。

表 1 各样品测序数据评估

Table1 Sequencing data Evaluation of each sample

Sample Name	原始 Tags 数(条) Raw PE	有效 Tags 数(条) Clean PE	有效碱基数目 Base	Q20	Q30	GC%	Effective %
C1	102065	87034	26456183	97.38	92.35	52.32	62.17
C2	102559	89158	25581366	97.59	92.82	52.41	60
C3	111251	95898	27841502	97.45	92.52	52.46	60.08
C4	99797	87543	26400591	97.71	93.13	52.38	63.8
C5	96254	85679	25365071	97.65	92.98	52.13	63.34
C6	108754	97238	28288961	97.65	92.98	52.81	62.7
C7	104938	93387	25716031	97.51	92.63	52.99	58.83
C8	105217	95099	28261294	97.71	93.04	52.12	64.71
C9	106342	89841	26714358	97.67	92.98	52.62	60.57
D1	96133	84887	25075102	97.51	92.62	52.06	62.51
D2	101429	91086	25925088	97.65	92.96	52.63	61.65
D3	101609	91359	25684479	97.79	93.26	52.65	61.22
D4	101829	90263	26221889	97.58	92.82	53.19	62.04

D5	102926	92393	27346568	97.72	93.07	52.57	64.08
D6	93696	82671	25319823	97.47	92.54	52.64	64.96
D7	113984	104349	28384713	97.76	93.24	52.82	60.23
D8	97408	88521	24981517	97.66	92.97	52.56	61.72
D9	103179	92219	25262802	97.59	92.84	52.31	59.02

注: Q20 和 Q30 是 CleanPE 中碱基质量值大于 20 (测序错误率小于 1%)和 30 (测序错误率小于 0.1%)的碱基所占的百分比; Effective(%) 表示 CleanPE 的数目与 RawPE 数目的百分比。

Note: Q20 and Q30 are the percentages of bases with base mass values greater than 20 (sequencing error rate less than 1%) and 30 (sequencing error rate less than 0.1%) in CleanPE. Effective(%) represents the number of cleanpes as a percentage of the number of RAWpes.

2.1 各组样品的丰富度和均匀度

根据(图 1A)得知, Rank 值的不断增加, 肠道内微生物的丰度减少趋于平稳, 说明物种的均匀度和丰富度较好。根据图 1B 得知, 随着测序深度的增加, 此稀释曲线先上升随后趋于平坦, 表明测序数据量是合理的, 更多数据量不会产生新的物种。图 1C 显示, 随着 Rank 值的增加, 丰度减少的趋势逐渐趋于平稳, 表明样品中物种的均匀度和丰富度较好。Shannon 曲线是反映样品中微生物多样性的指数, 利用各样品的测序量在不同测序深度时的微生物多样性指数构建曲线。图 1D 曲线趋向平坦, 说明测序数据量足够大, 可以反映样本中绝大多数的微生物信息。

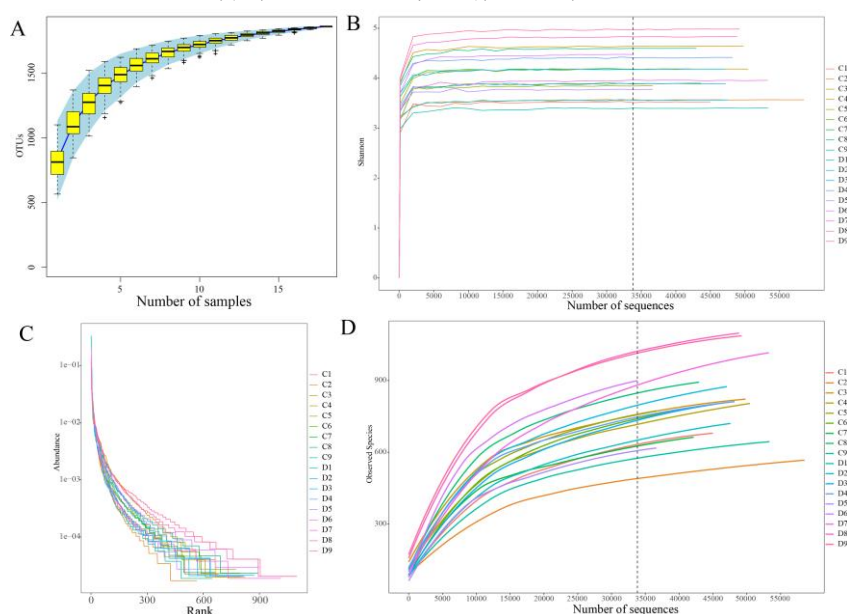


图 1 样品中物种的丰富度和均匀度分析

Figure 1 Analysis of uniformity and richness of species in samples.

注: (1A) 物种累积曲线; (1B) Shannon 曲线; (1C) 等级丰度曲线; (1D): 稀疏度曲线。

Note: (1A) species accumulation curves; (1B) Shannon curves; (1C) Rank abundance curve; (1D) Rarefaction curve

2.2 各组肠道细菌微生物物种及结构组成分析

以 97%的一致性对肠道微生物进行 OTUs 聚类分析, 对照组和试验组共产生了 1862 个 OTUs。其中对照组的 OTUs 数目为 1517 个, 独有 136 个, 试验组 OUT 数目 1726 个, 独有 345 个。两组共享有 1381 个 OTUs, 约占对照组的 9.8%, 试验组的 25.0%。为探讨中药复方对肉牛肠道菌群整体轮廓的影响, 基于 OTU 对其进行了主成分分析 (Principal components analysis, PCA) 和基于 Unweighted Unifrac 距离的 PCoA 图。从 PCoA 散点图中可以看出, 对照组与试验组间整体菌群轮廓明显分离, 试验组明显地偏离于对照组, 呈现出另一种菌群轮廓/模式(图 2B-C), 该结果说明中药复方饲喂肉牛后肉牛肠道菌群整体结构发生了显著地变化, 此外, 应用非度量多维尺度法 NMDS (Non-Metric Multi-Dimensional Scaling) 分析得出对照组与试验组间整体菌群轮廓明显分离(图 2C), 说明二者间差异较大。

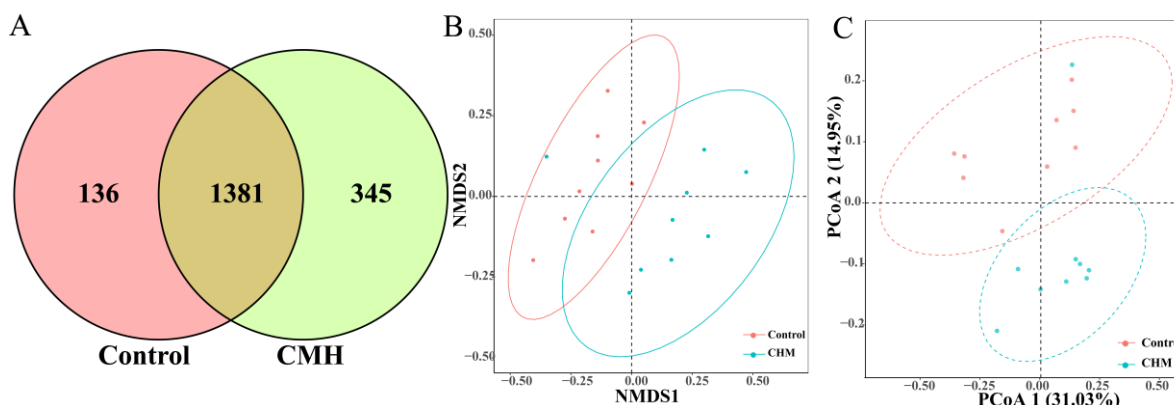


图 2 两组 OTU 分布 Venn 图及 PcoA 图

Fig.2 Venn diagram and PcoA of OTU distribution in the two groups

注: (2A) OTU Venn 图; (2B) 基于 Unweighted Unifrac 距离的 PCoA 图; (2C) NMDS 图。

Note : (2A) OTU Venn diagram; (2B) PCoA graph based on Unweighted Unifrac distance; (2C) NMDS diagram.

2.3 各组肠道细菌微生物多样性分析

2.3.1 各组肠道细菌微生物 a 多样性分析

Tags 在 97%相似度下进行聚类后得到 OTU 代表序列, 基于 OTU 我们对其进行了 α 多样性分析。结果表明, 与对照组相比, 试验组 ACE 指数、Chao1 指数和 observed species 指数显著升高(图 3, A-C), 这说明试验组肉牛肠道菌群种类/丰富度(richness)发生显著变化。此外, 从这三个参数所对应的稀释曲线(rarefactioncurve)也可以看出随着测序的逐渐深入, 各样品均趋于平缓(图 1, A-D), 说是, 与对照组相比, 对照组

observed species, ACE 指数和 Chao1 指数均显著升高($p < 0.05$ 或 0.01), 说明饲喂中药复方后肉牛肠道菌群 α 多样性显著升高(即中药复方上调肉牛肠道菌群种类, 且菌群丰度比例也发生了改变)。这可能是由于中药复方的营养物质和多种有效活性成分改善了肠道内环境有助于微生物的生长。

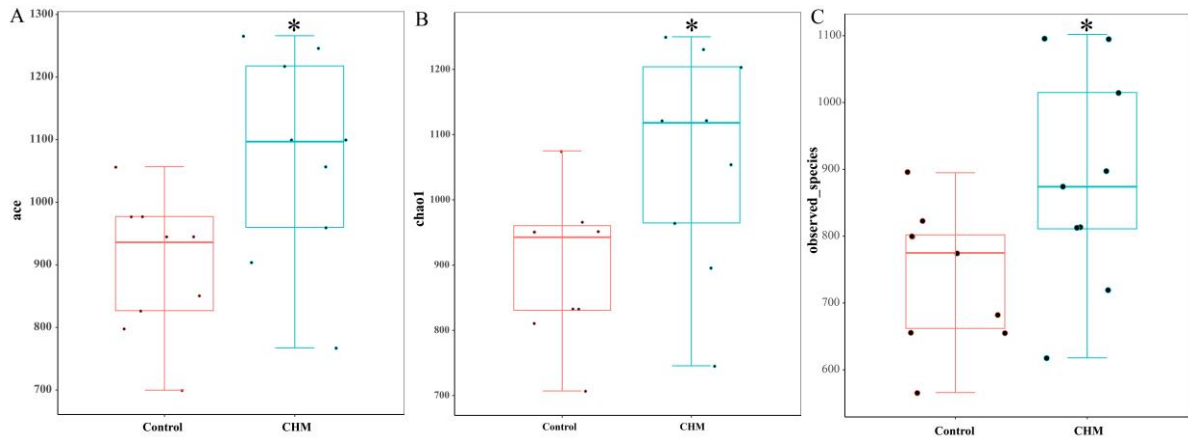


图 3 中药复方对肉牛肠道菌群 α 多样性的影响

Figure 3 Effects of Chinese herbal compound on intestinal microflora α diversity of Cattle

注: ACE 指数组间差异箱形图(3A); Chao 1 指数组间差异箱形图(3B); Observed_Species 指数组间差异箱形图(3C)。

Note : Box chart of ACE index difference between groups (3A); (3B) Box diagram of difference between Chao 1 index groups; Box diagram of difference between Observed_Species index groups (3C)

2.3.3 各组肠道细菌微生物 β 多样性分析

基于 Weighted Unifrac 距离的 β 多样性组间差异分析试验组显著高于对照组($P < 0.05$), 基于 Weighted Unifrac 和 Unweighted UnifracBeta 距离的 β 多样性组间差异分析试验组显著低于对照组($P < 0.05$)。

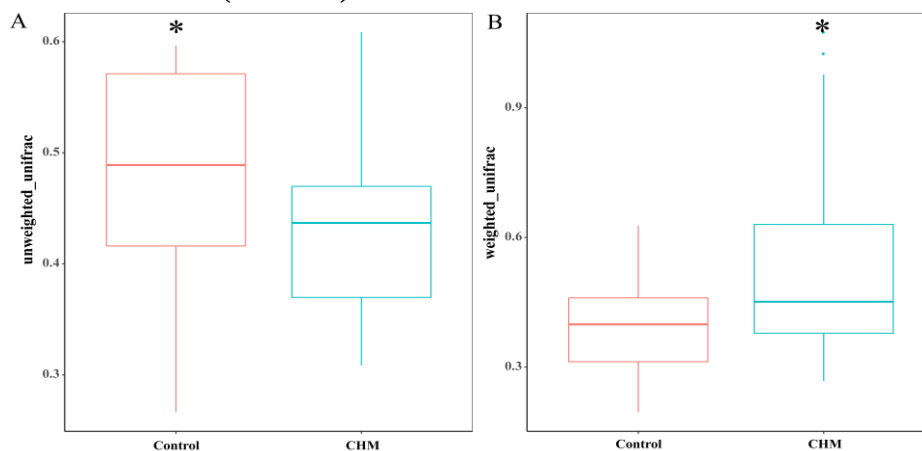


图 4 中药复方对肉牛肠道菌群 β 多样性的影响

Figure 3 Effects of Chinese herbal compound on intestinal microflora β diversity of Cattle

注:基于 Weighted Unifrac 距离的 β 多样性组间差异分析图(4A); 基于 Unweighted Unifrac 距离的

β 多样性组间差异分析图(4B)。

Note: Weighted Unifrac distance analysis of β diversity between groups (4A); Unweighted Unifrac distance analysis of β diversity between groups (4B).

2.4 各组肠道细菌微生物菌群的分类分析

本试验进一步探究了健脾消导中药复方对肉牛肠道微生物菌群的不同分类学水平组成的影响。如图 (2A), 除去未鉴定菌群, 我们发现肉牛肠道微生物在门分类水平上共有 10 个菌门, 分别为: 拟杆菌门、厚壁菌门、变形菌门、软壁菌门、Actinobacteria、Spirochaetes、Cyanobacteria、Euryarchaeota、Verrucomicrobia、Acidobacteria。其中拟杆菌门 (Control 组: 42.9%; CHM 组: 34.6%) 和厚壁菌门 (Control 组: 33.8%; CHM 组: 38.0%) 组间差异不显著是肉牛肠道微生物的主要组成。如图 2B-E, 较对照组试验组的 Bacteroidetes 和 Cyanobacteria 丰富度显著降低 ($P < 0.05$), Verrucomicrobia 的丰富度有所增加 ($P = 0.07$)。饲粮健脾消导中药复方可显著降低肉牛肠道中 Bacteroidetes 和 Cyanobacteria 的相对丰度 ($P < 0.05$)。

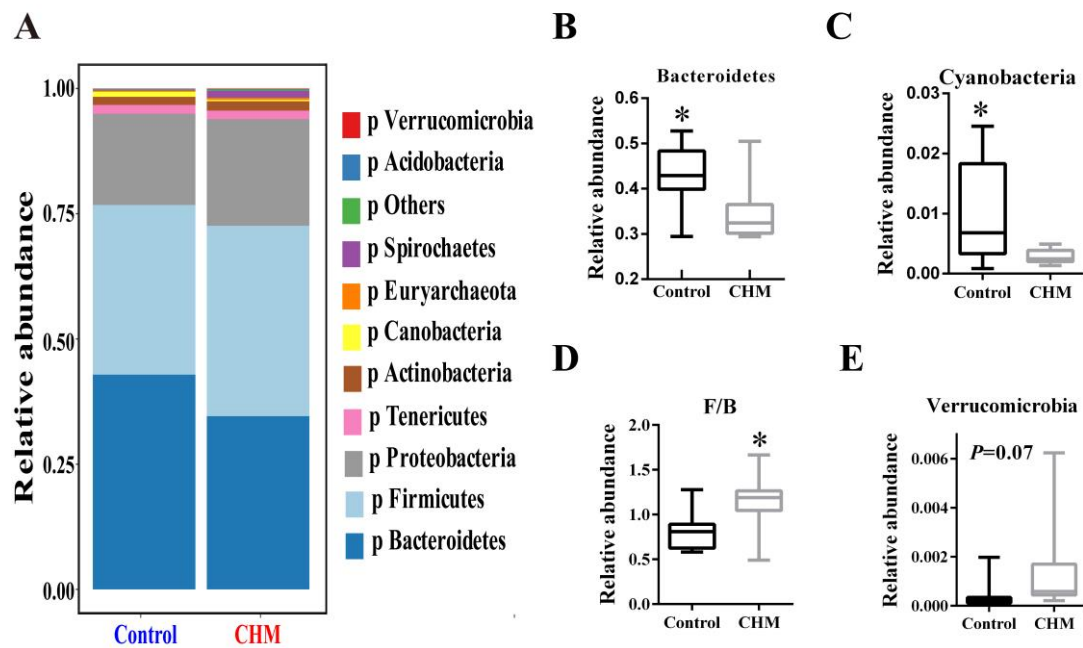


图 5 各组肠道菌群在门水平的分类

Fig.5 Classification of intestinal flora in each group at phylum level

注: (5A) 门水平物种相对丰度柱状图; (5B) 门水平 Bacteroidetes 相对丰度柱状图; (5C) 门水平 Cyanobacteria 相对丰度柱状图; (5D) 门水平 Bacteroidetes/ Firmicutes 相对丰度柱状图; 门水平 Verrucomicrobia 相对丰度柱状图 (5E)

Note : (5A) Histogram of phylum relative abundance; Histogram of relative abundance of Bacteroidetes at (5B) phylum level; Histogram of relative abundance of (5C) gate Cyanobacteria; Histogram of

relative abundance of (5D) gateBacteroidetes/ Firmicutes; Histogram of relative abundance of (5E) gate Verrucomicrobia

2.5 各组肠道细菌微生物差异菌分析

为了深入探讨中药复方低肉牛肠道菌群的影响,采用 LEfSe 分析以鉴定发生特异改变的细菌类型(从门到属)。结果表明,共有 46 个细菌在两组中发生了显著性改变 (LDA score $\log_{10} > 2$)。在试验组中有 26 个的相对丰富度高于对照组,其中包括梭菌、古生菌、黄单胞菌属、根瘤菌和疣微菌;在对照组中有 14 个相对丰富度高于试验组,其中包括真细菌、拟杆菌、蓝藻细菌和普雷沃氏菌。

STAMP 差异分析用于比较两组样品 (Welchs t-test 分析) 之间物种的丰度,通过此分析可获得显著性差异物种。在属水平上的 STAMP 差异分析结果可知 (图 4-B),中药复方组共有 46 个细菌系 (microbial lineages) 丰富度被显著上调,对照组仅有 1 个细菌系显著高于试验组。

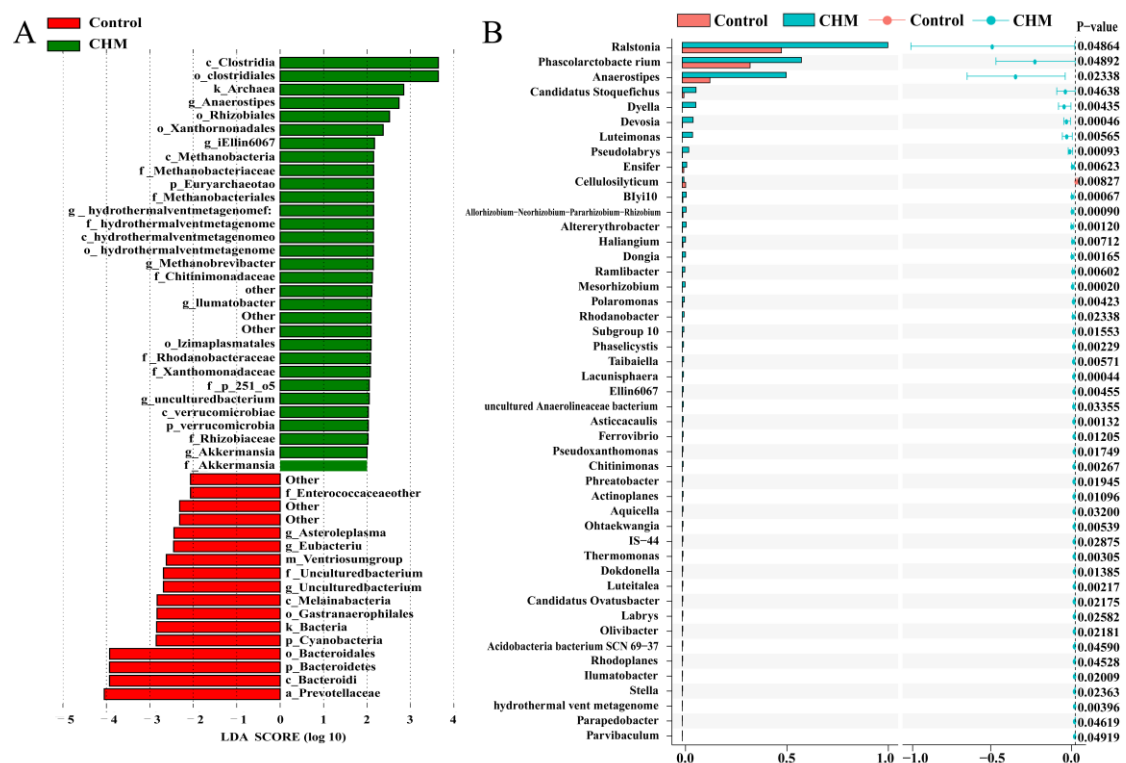


图 6 基于 OTU 的 LEfSe 分析等级图和 STAMP 差异分析图

Figure 6 LefSe analysis grade chart and STAMP difference analysis chart based on OUT

注: 基于 OTU 的 LEfSe 分析等级图 (4A); 基于 OTU 的 STAMP 差异分析图,左图所示为不同物种在两个样品或者两组样品中的丰度比例,中间所示为 95%置信度区间内的差异比例

Note: LEfSe analysis grade chart (4A) based on OTU; Based on OTU STAMP difference analysis chart, the left figure shows the abundances of different species in two samples or two groups of samples, and the middle figure shows the differences within the 95% confidence interval

基于 STAMP 差异分析结果显示, 排名前十的有: *Ralstonia* 属、考拉杆菌属、厌氧菌属、*Candidatus Stoquefichus* 属、*Dyella* 属、*Devosia* 属、*Luteimonas* 属、*Pseudolabrys* 属、*Ensifer* 属和 *cellulosilyticum* 属, 其中只有 *Cellulosilyticum* 属在对照组中的丰富度较高其他均属的丰富度都是在试验组的丰富度较高($P < 0.05$)。

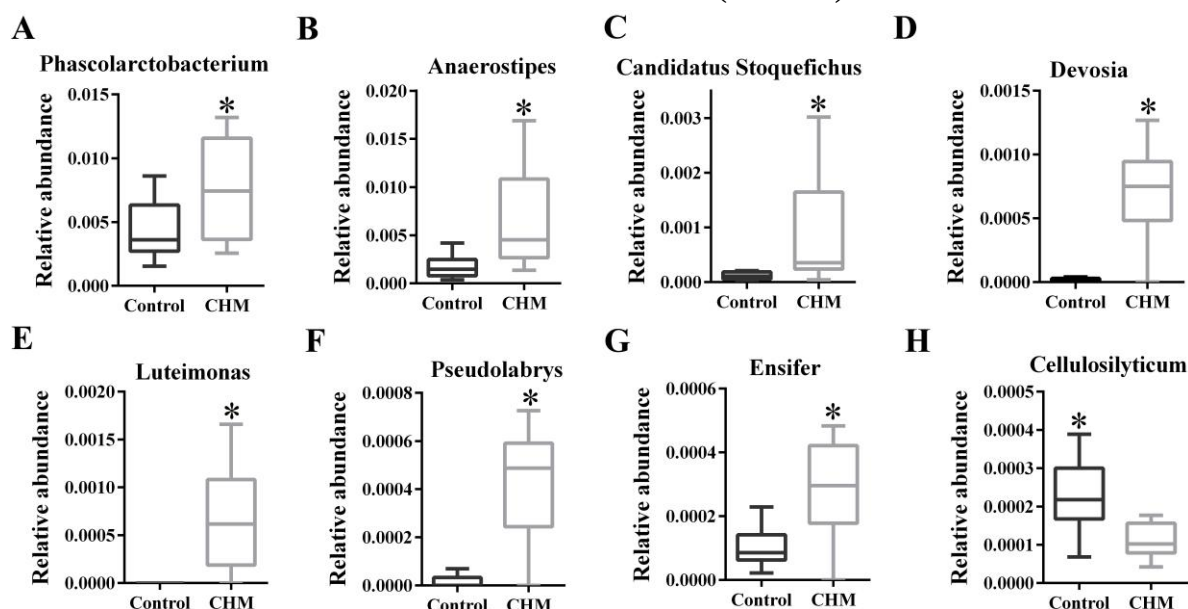


图 7 基于 STAMP 差异分析属水平各差异菌的丰富度

Figure 7 The richness of different species at the genus level was analyzed based on STAM

注: 属水平物种相对丰度柱状图, (7A-7J) 分别为 *Phascolarctobacterium*、*Anaerostipes*、*Candidatus Stoquefichus*、*Devosia*、*Luteimonas*、*Pseudolabrys*、*Ensifer* 和 *cellulosilyticum* 的相对丰度柱状图

Note: Histogram of relative abundance of genus level species, (7A-H) are *Phascolarctobacterium*, *Anaerostipes* and *Candidatus* respectively Histogram of relative abundance of *Stoquefichus*, *Devosia*, *Luteimonas*, *Pseudolabrys*, *Ensifer* and *Cellulosilyticum*.

2.6 各组肠道细菌微生物的功能预测

KEGG 功能预测分析是研究群落样本为适应环境变化发生的代谢功能改变的有效手段。基于 PICRUSt 功能二级分类结果, 对 KEGG 和 COG 功能预测结果进行 stamp 分析结果显示, 中药复方可显著调节肉牛的细胞讯息传递 (Cell communication) 和感觉系统 (Sensory system) 的功能($P < 0.05$)。

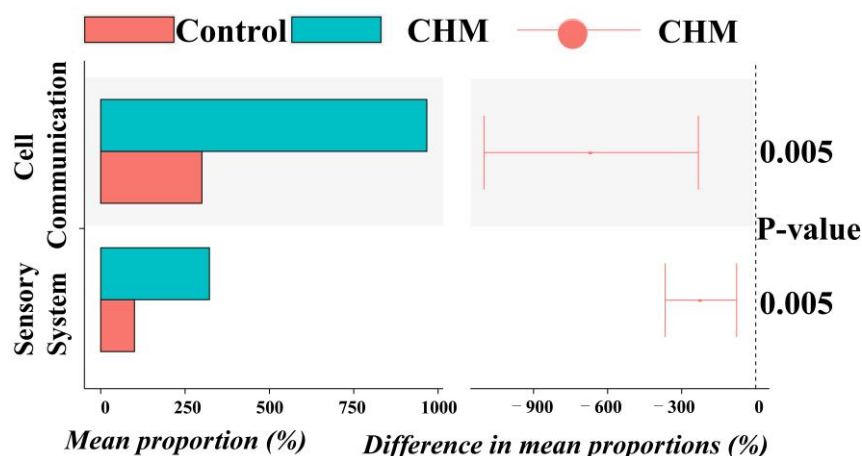


图 7 中药复方对肉牛肠道菌群的功能预测

Figure 7 Functional prediction of intestinal microflora of Cattle by Chinese herbal formula

注：基于 KEGG 和 COG 功能预测结果进行 stamp 分析图。

Note: Stamp Analysis Chart based on KEGG and COG function prediction Results

3 讨论

中（兽）医认为机体正常生命活动是整体统一和阴阳动态平衡状态的结果。现代医学认为肠道是机体重要的消化吸收和免疫场所。肠道微生态系统，不断与宿主和外界环境交互感应，构成了机体、肠道正常菌群和外界环境的动态平衡。近年来人们对肠道菌群功能的研究越发广泛，其中涉及到肠道菌群调节脂肪代谢^[45]、糖代谢^[46]、脑功能^[47]、免疫^[48]等生命活动。研究表明，肠道微生物群受遗传和环境^[49]因素的影响，且后者的影响更大。而在环境因素中，饮食习惯在调节肠道微生物群组成中起着关键作用^[44]。

众所周知，肠道微生物的丰富度越高肠道菌群的功能越强。研究表明，肠道 OTU 数目增多，在不同程度上促进有益菌群繁殖，抑制致病菌群生长，具有调节肠道菌群结构的作用^[43]。研究表明，高饲料转化率的猪盲肠和结肠中 OTU 数目增多，这些 OTU 主要与参与膳食多糖和蛋白质代谢的细菌有关^[85]。本研究中，相比对照组添加健脾消导中药复方的肉牛肠道菌群的 OTU 数目增多 209 个，提示健脾消导中药复方能够调节肠道菌群结构。Alpha 多样性分析一般用于微生物群落的丰富度和多样性分析。Chao1 指数即菌种丰富度指数，用以估计群落中 OTU 数目，Shannon 指数是用来估算样品中微生物多样性。本试验中， α 多样性指数中 observed species、ACE 和 Chao1 指数均显著升高，说明饲喂中药复方后肉牛肠道菌群 α 多样性显著升高。 β 多样性组间差异分

析, 试验组显著低于对照组。研究表明, 补充黄芪改善了仔猪生长性能并增加了肠道微生物数量和多样性^[55]。由此说明, 健脾消导中药复方上调肉牛肠道菌群种类, 且菌群丰度比例也发生改变, 这可能是由于健脾消导中药复方的营养物质和多种有效活性成分改善肠道内环境有助于微生物的生长。健脾消导中药复方可提高肉牛直肠微生物物种多样性, 使有益菌相对丰度提高, 有害菌相对丰度降低。

肠道微生物菌群在能量收集^[86]、营养消化和肠道健康方面^[87]发挥着重要作用, 尤其是在过剩的饮食中以及难消化的成分方面。Yang^[88]等研究发现, *Verrucomicrobia* 的 OTUs 与饲料转化效率成正相关。本研究中, 试验组在门水平 *Verrucomicrobia* 的相对丰富度显著升高, 提示健脾消导散有可能提高饲料的利用率。在门水平 *Bacteroides* 和 *Firmicutes* 是肉牛肠道的优势菌群, 而且脂肪沉积和体重的增加与肠道菌群中 *Firmicutes/Bacteroides* 的比例密切相关^[89]。研究表明, *Firmicutes/Bacteroides* 的比例升高有助于肉牛体重的增加^[90]。本研究中, *Firmicutes/Bacteroides* 的比例显著升高, 提示健脾消导散能够改变肠道菌群结构有利于脂肪沉积和体重的增加; 试验结束后健脾消导散显著提高了肉牛的 ADG。此外在属水平 *Anaerostipes*、*Campylobacter*、*Clostridium*、肠球菌属、甲烷短杆菌属、等 11 个菌属, 与表观 CF 消化率相关^[91]。此外, *Luteimonas* 有助于纤维素、半纤维素和木质素的生物降解率而且降解抗生素和抗生素抗性基因^[92]。本研究中, *Anaerostipes* 和 *Luteimonas* 菌属的丰富度显著高于对照组, 提示健脾消导散可能提高肉牛的消化率。在肠道微生物群中, *Bacteroides* 属产生乙酸和琥珀酸作为主要代谢产物^[93], 而琥珀酸盐在肠道中的过量积累会导致腹泻^[94], 可见利用琥珀酸盐的细菌的存在可能对机体有益。*Phascolarctobacterium* 属能够利用了琥珀酸, 还利用了丙酮酸^[95], 产生丙酸和丁酸盐^[96, 97]。综上所述, 健脾消导散能够通过改变肉牛肠道菌群结构, 增加与消化系统有关的菌属功能, 提高肉牛的饲料转化率以及营养物质的吸收能力。

众所周知, 肠道菌群在调剂机体免疫及改善动物机能方面作用积极。研究表明, *Bacteroides* 与血清 TG 呈显著正相关而与 HDL-C/LDL-C 呈显著负相关^[98]。本研究的对照组 *Bacteroides* 丰富度显著降低且 HDL 含量显著升高, 提示健脾消导散有助于肉牛脂质的健康代谢。研究表明, 牛肠道中存在 *Verrucomicrobia* 可能与牛的抗病能力强有关^[99]。此外, *Phascolarctobacterium* 产生的丁酸的产生是结肠细胞的能量来源, 并且被认为与降低结直肠癌的风险有关^[100, 101], 而且丁酸促进调节性 T 细胞的生成, 从而促进免疫系统平衡^[102]。*Devosia* 作为生物降解剂控制谷物中霉菌毒素污染的潜在用

途^[103, 104]；而且有试验证明，*Devosia* 可减轻含有黄曲霉毒素、玉米赤霉烯酮和脱氧雪腐镰刀菌烯醇的天然霉变日粮对老鼠的影响，而且能提高生长性能、血清免疫功能和抗氧化能力^[105]。另外，*Ensifer* 可能是很好的生物修复剂^[106]。本研究的对照组 *Verrucomicrobia*、*Devosia*、*Ensifer* 和 *Phascolarctobacterium* 丰富度有显著升高的趋势，说明健脾消导中药复方能通过增加有益菌群清除机体有害物质，降低肠道疾病发生。

目前越来越多的研究将肠道菌群视为“新型虚拟代谢器官”，并和肠外器官形成轴向关系。肠道微生物群结构的变化会影响宿主的各种生理功能，如营养利用、肠道上皮营养以及肠道免疫系统的发育和活动。通过提高机体免疫功能，从而达到调整阴阳、扶正祛邪的目的。可以说，肠道菌群是宿主新陈代谢的中央调节器，因此肠道菌群在机体正常生命活动在扮演重要角色。本试验中，通过对肠道微生物聚类，并对肉牛直肠微生物 KEGG 代谢通路预测和 COG 功能预测的 stamp 分析结果显示，中药复方可显著调节肉牛的细胞讯息传递（Cell communication）和感觉系统（Sensory system）的功能。研究表明，细胞间通讯控制着多细胞群体的生物学行为，例如发育和免疫系统^[107]。同时细胞间通讯是多细胞生物分化和发育的先决条件，这种通讯以确保细胞器、大分子、激素或病毒等细胞成分以精确有序的方式离开细胞^[108]。由此可见细胞间通讯功能影响着机体的正常生命活动。健脾消导中药复方通过改善肠道微生物结构，提高肉牛中有益菌丰度，改善肠道微生物代谢通路和功能表型，提高微生物的进化能力，显著影响细胞间通讯功能高效调节机体的新陈代谢。

4 结论

健脾消导中药复方能够改变肉牛肠道菌群结构，显著增加肠道菌群多样性。

健脾消导中药复方通过上调 *Verrucomicrobia*、*Anaerostipes* 和 *Luteimonas* 的丰富度以及 *Firmicutes/Bacteroides* 的比例进而肉牛增强消化吸收。

健脾消导中药复方还通过调节 *Devosia*、*Ensifer*、*Phascolarctobacterium* 和 *Cyanobacteria* 的丰富度以促进肠道毒害物质的清除，进而维持肠道内环境健康。

第五章 全文结论

本论文以健脾消导中药复方为研究对象，运用比色法测定了健脾消导中药复方中总多糖、总黄酮、总皂苷的含量，在此基础上通过剂量筛选试验筛选出最佳剂量，然后用最佳剂量进行临床验证试验。从生长性能、血清生化、肉品质及肠道菌群研究健脾消导中药复方对肉牛的影响。主要完成以下工作：

1、通过比色法测定了健脾消导中药复方总多糖、总黄酮、总皂苷的含量分别为 27.21%、0.03%及 0.12%，其中以总多糖含量最高。

2、筛选出 0.5%的健脾消导中药复方在促进架子牛增重方面效果最佳，1%的健脾消导中药复方在改善肉品质方面效果最佳 1.5%的健脾消导中药复方在提升免疫力和抗氧化能力以及改善肉品质方面作用积极。

3、临床验证试验表明，在饲料中添加0.5%健脾消导中药复方对肉牛的内脏组织形态和肝功指标均显著影响，表明健脾消导中药复方对肉牛低毒可用于肉牛的健康养殖。同时，健脾消导中药复方通过上调牛血清IgA、 IgG和IgM的含量已达到增强动物机体免疫力的作用。此外，肉牛血清CAT和GSH含量的提升有助于提高肉牛的抗氧化能力并降低牛肉的氧化分解最终改善肉品质。

4、健脾消导中药复方能够改变肉牛肠道菌群结构，显著增加肠道菌群多样性。并通过改变肠道菌群结构和调节有益菌群的丰富度来增强消化吸收。此外健脾消导中药复方还通过有益菌以促进肠道毒害物质的降解和清除，进而维持肠道健康内环境。

参考文献

- [1] 王楚婷, 刘爱军, 王远浓. 中国牛肉市场的供给与需求分析 [J]. 福建茶叶, 2020, 42(03): 57-59.
- [2] BEYENE T. Veterinary Drug Residues in Food-animal Products: Its Risk Factors and Potential Effects on Public Health [J]. Journal of Veterinary Science & Technology, 2016, 7(01):35-38.
- [3] EGHBALDOST-JADID R, NOSRATI M, RASOULI B, et al. The Effects of Turnip (*Brassica rapa*) Extract on the Growth Performance and Health of Broilers [J]. Animals, 2021, 11(3): 867.
- [4] LIANG Y, HUDSON R E, BALLOU M A. Supplementing neonatal Jersey calves with a blend of probiotic bacteria improves the pathophysiological response to an oral *Salmonella enterica* serotype Typhimurium challenge [J]. Journal of Dairy Science, 2020, 103(8):7351-7363.
- [5] 向诚, 李勇, 李琨. 中药复杂系统的"多源归一"理论假说 [J]. 药学学报, 2019,54 (05): 801-807
- [6] XIANG X, CAO N, CHEN F, et al. Polysaccharide of *Atractylodes macrocephala* Koidz (PAMK) Alleviates Cyclophosphamide-induced Immunosuppression in Mice by Upregulating CD28/IP3R/PLC γ -1/AP-1/NFAT Signal Pathway [J]. Frontiers in Pharmacology, 2020, 8,(11):529657.
- [7] ZHENG Y, REN W, ZHANG L, et al. A Review of the Pharmacological Action of Astragalus Polysaccharide [J]. Frontiers in Pharmacology, 2020, 11: 349.
- [8] ABARIKE E D, JIAN J, TANG J, et al. Traditional Chinese Medicine Enhances Growth, Immune Response, and Resistance to *Streptococcus agalactiae* in Nile Tilapia [J]. Journal of Aquatic Animal Health, 2019, 31(1):46-55.
- [9] FAHAR, IBTISHAM, AAMIR, et al. The effect of ginger powder and Chinese herbal medicine on production performance, serum metabolites and antioxidant status of laying hens under heat-stress condition [J]. Journal of thermal biology, 2019, 81:20-24.
- [10] LI X L, HE W L, WANG Z B, et al. Effects of Chinese herbal mixture on performance, egg quality and blood biochemical parameters of laying hens [J]. Journal of Animal Physiology & Animal Nutrition, 2016, 100(6):1041-1049.
- [11] CHEN F, WEN Q, JIANG J, et al. Could the Gut Microbiota Reconcile the Oral Bioavailability Conundrum of Traditional Herbs? [J]. Journal of Ethnopharmacology, 2016, 17(179): 253-64.
- [12] XAA B, QI B, SHA D, et al. The interaction between the gut Microbiota and herbal medicines [J]. Biomedicine & Pharmacotherapy, 2019,118:109252.
- [13] HILLS J L, WALES W J, DUNSHEA F R, et al. Invited review: An evaluation of the likely effects of individualized feeding of concentrate supplements to pasture-based dairy cows [J]. Journal of Dairy Science, 2015, 98(3): 1363-401.
- [14] SCHREN, M., DRONG, et al. Differential effects of monensin and a blend of essential oils on rumen microbiota composition of transition dairy cows - ScienceDirect [J]. Journal of Dairy Science, 2017, 100(4): 2765-83.
- [15] WANG M, HUANG H, HU Y, et al. Effects of dietary supplementation with herbal extract mixture on growth performance, organ weight and intestinal morphology in weaning piglets [J]. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2020,104(5):1462-1470.
- [16] WU S. Effect of dietary *Astragalus membranaceus* polysaccharide on the growth performance and immunity of juvenile broilers [J]. Poultry Science, 2018, 97(10):3489-3493.
- [17] LONG S F, HE T F, WU D, et al. *Forsythia suspensa* extract enhances performance via the improvement of nutrient digestibility, antioxidant status, anti-inflammatory function and gut morphology in broilers [J]. Poultry Science, 2020, 99(9):4217-4226.
- [18] CHEN J, LONG L, JIANG Q, et al. Effects of dietary supplementation of *Lycium barbarum* polysaccharides on growth performance, immune status, antioxidant capacity and selected microbial populations of weaned piglets [J]. Journal of Animal Physiology and Animal Nutrition, 2020, 104(4):1106-1115.
- [19] KENNY D A, FITZSIMONS C, WATERS S M, et al. Invited review: Improving feed efficiency of Cattle – the current state of the art and future challenges [J]. animal, 2018, 12(9): 1-12.
- [20] WANG H, LIU A, ZHAO W, et al. Metabolomics Research Reveals the Mechanism of Action of *Astragalus* Polysaccharide in Rats with Digestive System Disorders [J]. Molecules, 2018,

- 23(12):3333.
- [21] WEI X, TAO J, XIAO S, et al. Xiexin Tang improves the symptom of type 2 diabetic rats by modulation of the gut microbiota [J]. *Scientific Reports*, 2018, 27, 8(1): 3685.
- [22] LIN Z N, YE L, LI Z W, et al. Chinese herb feed additives improved the growth performance, meat quality, and nutrient digestibility parameters of pigs [J]. *Animal Models and Experimental Medicine*, 2020, 3(1):47-54.
- [23] DU Z, NA R, GE G, et al. Growth performance, apparent digestibility, and N balance in Mongolian lambs and hogs fed diets supplemented with a Chinese traditional herbal medicine complex [J]. *Animal ence Journal*, 2018, 89(1):1451-1458.
- [24] LAN R X, PARK J W, LEE D W, et al. Effects of Astragalus membranaceus, Codonopsis pilosula and allicin mixture on growth performance, nutrient digestibility, faecal microbial shedding, immune response and meat quality in finishing pigs [J]. *Journal of Animal Physiology & Animal Nutrition*, 2016,101(6):1122-1129.
- [25] KIM D H, LEE S J, HAN S Y, et al. Physicochemical characteristics and fatty acid profiles of muscle tissues from Hanwoo steers fed a total mixed ration supplied with medicinal plant by-products [J]. *Asian Australasian Journal of Animal Sciences*, 2017, 30(10): 1388.
- [26] SU C, LIU X, LU Y, et al. Effect of dietary Xiao-Chaihu-Decoction on growth performance, immune response, detoxification and intestinal microbiota of Pacific white shrimp (*Litopenaeus vannamei*) [J]. *Fish & Shellfish Immunology*, 2021, 114(5):320-329.
- [27] KRAEMER W J, RATAMESS N A, HYMER W C, et al. Growth Hormone(s), Testosterone, Insulin-Like Growth Factors, and Cortisol: Roles and Integration for Cellular Development and Growth With Exercise [J]. *Frontiers in Endocrinology*, 2020, 25, 11:33.
- [28] RICARDO, VILLARES, DIMITRI, et al. Growth hormone prevents the development of autoimmune diabetes [J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America*, 2013.
- [29] MARIA MORENO P D L, ASSUNTA LOMBARDI, ELENA SILVESTRI, et al. Metabolic effects of thyroid hormone derivatives [J]. *Thyroid*, 2008, 18(2): 239-53.
- [30] DUCLOS M, GOUARNE C, BONNEMAISON D. Acute and Chronic Effects of Exercise on Tissue Sensitivity to Glucocorticoids [J]. *Cardiopulmonary Physical Therapy Journal*, 2003, 94 (3): 869-75.
- [31] MEYER E L, MARCUS C, WALDENLIND E. Nocturnal secretion of growth hormone, noradrenaline, cortisol and insulin in cluster headache remission [J]. *Cephalalgia*, 2007, 27(8):912-9.
- [32] MOGUL H R, LEE P, WHITMAN B Y, et al. Growth hormone treatment of adults with Prader-Willi syndrome and growth hormone deficiency improves lean body mass, fractional body fat, and serum triiodothyronine without glucose impairment: results from the United States multicenter trial [J]. *Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism*, 2008,93(4): 1238-45.
- [33] SKAPERDA Z V, KYRIAZIS I D, TEKOS F, et al. Redox Biomarker Baseline Levels in Cattle Tissues and Their Relationships with Meat Quality [J]. *Antioxidants*, 2021, 10(6): 958.
- [34] 张振宇, 梁春年, 姚喜喜, 等. 日粮不同营养水平对牦牛生产性能、屠宰指标和血清生化指标的影响 [J]. *畜牧兽医学报*, 2021, 52(01): 135-43.
- [35] GAO S, LI R, HENG N, et al. Effects of dietary supplementation of natural astaxanthin from *Haematococcus pluvialis* on antioxidant capacity, lipid metabolism, and accumulation in the egg yolk of laying hens [J]. *Poultry Science*, 2020, 99(11):5874-5882.
- [36] KISHIMOTO Y, YOSHIDA H, KONDO K. Potential Anti-Atherosclerotic Properties of Astaxanthin [J]. *Marine Drugs*, 2016, 14(2): 35.
- [37] VICARI T, BORNE J J G C V D, GERRITS W, et al. Postprandial blood hormone and metabolite concentrations influenced by feeding frequency and feeding level in veal calves [J]. *Domestic Animal Endocrinology*, 2008, 34(1): 74-88.
- [38] 范小红, 杨得玉, 郝力壮, 等. 青海省海晏县放牧牦牛体重及血清生化指标的全年监测 [J]. *动物营养学报*, 2017, 29(010): 3807-18.
- [39] LV J, XIAO Q, CHEN Y, et al. Effects of magnesium isoglycyrrhizinate on AST, ALT, and serum levels of Th1 cytokines in patients with allo-HSCT [J]. *International Immunopharmacology*, 2017, 46: 56-61.
- [40] YIMAM M, JIAO P, HONG M, et al. Hepatoprotective Activity of an Herbal Composition, MAP, a Standardized Blend Comprising *Myristica fragrans*, *Astragalus membranaceus*, and *Poria cocos* [J]. *Journal of Medicinal Food*, 2016, 19(10):952-960..

- [41] HAO Z, LI Z, HUO J, et al. Effects of Chinese wolfberry and Astragalus extract on the antioxidant capacity of Tibetan pig liver [J]. PLoS One ,2021,27;16(1):e0245749.
- [42] LI Y, LI Y, SUN T, et al. Mixture of Five Fermented Herbs (Zhihuasi Tk) Alters the Intestinal Microbiota and Promotes the Growth Performance in Piglets [J]. Frontiers in Microbiology, 2021, 12: 3186.
- [43] 梁小瑞, 王丹阳, 乔彦杰, et al. 三味清热类中药水提物对肉仔鸡肠道菌群和黏膜屏障功能的影响 [J]. 中国畜牧兽医, 2020, 47(7): 2043-2054.
- [44] BIBB òS, IANIRO G, GIORGIO V, et al. The role of diet on gut microbiota composition [J]. Eur Rev Med Pharmacol, 2016, 20(22): 4742-9.
- [45] BLANTON L V, CHARBONNEAU M R, SALIH T, et al. Gut bacteria that prevent growth impairments transmitted by microbiota from malnourished children [J]. Science, 2016 351(6275):10.
- [46] LIPING Z, FENG Z, XIAOYING D, et al. Gut bacteria selectively promoted by dietary fibers alleviate type 2 diabetes [J]. Science (New York, NY), 359(6380): 1151-6.
- [47] KLARA, COELLO, TUE, et al. Gut microbiota composition in patients with newly diagnosed bipolar disorder and their unaffected first-degree relatives [J]. Brain Behavior & Immunity, 2019, 75:112-118.
- [48] THAISS, CHRISTOPH A, ZMORA, et al. The microbiome and innate immunity [J]. Nature. 2016 ,535(7610):65-74.
- [49] Xie H, Guo R, Zhong H, et al. Shotgun Metagenomics of 250 Adult Twins Reveals Genetic and Environmental Impacts on the Gut Microbiome [J]. Cell Systems, 2016,3(6):572-584..
- [50] Zhang F, He F, Li L, , et al. Bioavailability Based on the Gut Microbiota: a New Perspective. Microbiol Mol Biol Rev. 2020 Apr 29;84(2):e00072-19.
- [51] POSTLER T S, GHOSH S. Understanding the Holobiont: How Microbial Metabolites Affect Human Health and Shape the Immune System [J]. Cell Metabolism, 2017, 26(1):110-130.
- [52] WANG J, FENG W, TANG F, et al. Gut microbial transformation, a potential improving factor in the therapeutic activities of four groups of natural compounds isolated from herbal medicines [J]. Fitoterapia, 2019, 138:104293.
- [53] 贺璐, 龙承星, 刘又嘉, 等. 中药对肠道消化酶活性的调节作用 [J]. 中药材, 2017,40(08):1983-1986.
- [54] CHEN J, YU B, CHEN D, et al. Chlorogenic acid improves intestinal barrier functions by suppressing mucosa inflammation and improving antioxidant capacity in weaned pigs [J]. The Journal of Nutritional Biochemistry, 2018, 59: 84-92.
- [55] CHE D, SEIDU A, CAI W, et al. Effects of Astragalus membranaceus fiber on growth performance, nutrient digestibility, microbial composition, VFA production, gut pH, and immunity of weaned pigs [J]. MicrobiologyOpen, 2019, 8(5):e00712.
- [56] Qiao H, Zhang L, Shi H, et al. Astragalus affects fecal microbial composition of young hens as determined by 16S rRNA sequencing[J]. AMB Express. 2018 Apr 30;8(1):70.
- [57] HENCHION M, MCCARTHY M, RESCONI V. Beef quality attributes: A systematic review of consumer perspectives[J]. Meat Sci 2017,128:1-7.
- [58] ORLOWSKI S, FLEES J, GREENE E S, et al. Effects of phytogenic additives on meat quality traits in broiler chickens1 [J]. Journal of Animal Science, 2018, 96(9).
- [59] JIN S, PANG Q, YANG H, et al. Effects of dietary resveratrol supplementation on the chemical composition, oxidative stability and meat quality of ducks (Anas platyrhynchos) [J]. Food Chemistry, 2021, 363(2): 130263.
- [60] Ha SH, Kang HK, Hosseindoust A, et al. Effects of Scopoletin Supplementation and Stocking Density on Growth Performance, Antioxidant Activity, and Meat Quality of Korean Native Broiler Chickens [J]. Foods, 2021,10(7):1505.
- [61] QIU X, QIN X, CHEN L, et al. Effects of Age and Rice Straw Inclusion Levels in the Diet of Yiling Cull Cows on Growth Performance, Meat Quality, and Antioxidant Status of Tissues [J]. Animals, 2021, 11(6): 1732.
- [62] Gouveia CHA, Miranda-Rodrigues M, Martins GM, et al. Thyroid Hormone and Skeletal Development[J]. Vitam Horm. 2018;106:383-472.
- [63] HAO Z, LI Z, HUO J, et al. Effects of Chinese wolfberry and astragalus extracts on growth performance, pork quality, and unsaturated fatty acid metabolism regulation in Tibetan fragrant pigs [J]. Animal Science Journal, 2021, 92(1):e13581.

- [64] 陈祖明, 陈丽兰. 茺菔粉对牛肉丸感官及风味的影响 [J]. 中国调味品, 2021, (3): 82-5.
- [65] 张嘉. 负离子硒锗中药复合制剂对延边黄牛肉品质影响 [D]; 延边大学, 2017.
- [66] YANG H, TAN S, CHEN S, et al. Effects of fermented Yupingfeng on intramuscular fatty acids and ruminal microbiota in Qingyuan black goats [J]. Animal science journal Nihon chikusan Gakkaiho, 92(1): e13554.
- [67] WANG D, LIU Y, ZHAO W. The Adjuvant Effects on Vaccine and the Immunomodulatory Mechanisms of Polysaccharides From Traditional Chinese Medicine [J]. Frontiers in molecular biosciences, 8: 655570.
- [68] Ha S H, Kang H K, Hosseindoust A, et al. Effects of Scopoletin Supplementation and Stocking Density on Growth Performance, Antioxidant Activity, and Meat Quality of Korean Native Broiler Chickens[J]. Foods,2021,10(7):1505..
- [69] 田允波, 高士争, 张曦, 等. 中草药添加剂对生长肥育猪内分泌的影响研究 [J]. 云南农业大学学报, 2002, 017(002): 170-5.
- [70] JEAY S, SONENSHEIN G E, POSTEL-VINAY M C, et al. Growth hormone can act as a cytokine controlling survival and proliferation of immune cells: new insights into signaling pathways [J]. Molecular & Cellular Endocrinology, 2002, 188(1-2): 1-7.
- [71] Kim G D, Ryu Y C, Jeong J Y, et al. Relationship between pork quality and characteristics of muscle fibers classified by the distribution of myosin heavy chain isoforms[J]. J Anim Sci,2013,91(11):5525-34.
- [72] LI X T, ZHANG Y K, KUANG H X, et al. Mitochondrial Protection and Anti-aging Activity of Astragalus Polysaccharides and Their Potential Mechanism [J]. International Journal of Molecular Sciences, 2012, 13(2): 1747-61.
- [73] 李美发, 陈作栋, 梁欢, et al. 添加复方中草药对育肥猪生长性能,营养物质表观消化率和血液指标的影响 [J]. 中国畜牧兽医, 2019, 46(6): 1636-1643.
- [74] HAN B, GAO Y, WANG Y, et al. Protective effect of a polysaccharide from Rhizoma Atractylodis Macrocephalae on acute liver injury in mice [J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2016, 87: 85-91.
- [75] MIAO Y F, GAO X N, XU D N, et al. Protective effect of the new prepared Atractylodes Macrocephala Koidz polysaccharide on fatty liver hemorrhagic syndrome in laying hens [J]. Poultry Science, 2020, 100(2):938-948.
- [76] 王冉. 复方中药对肉用犊牛生长性能和免疫功能的影响研究 [D]; 西南大学, 2015.
- [77] 陈浩, 王纯洁, 斯木吉德, 等. 牛肉品质及其影响因素研究进展 [J]. 动物营养学报, 2021, 33(2): 10.
- [78] KADIM I T, MAHGOUB O, AL-MARZOOQI W, et al. Effects of transportation during the hot season, breed and electrical stimulation on histochemical and meat quality characteristics of goat longissimus muscle [J]. Livestock ence, 2010, 126(1-3): 154-61.
- [79] QIAO M, FLETCHER D L, SMITH D P, et al. The effect of broiler breast meat color on pH, moisture, water-holding capacity, and emulsification capacity [J]. Poultry Science, 2001, 80(5): 676.
- [80] DU L, CHANG T, AN B, et al. Transcriptome Profiling Analysis of Muscle Tissue Reveals Potential Candidate Genes Affecting Water Holding Capacity in Chinese Simmental Cattle [J]. Scientific Reports,2021,11(1):11897.
- [81] ORNAGHI M G, GUERRERO A, VITAL A, et al. Improvements in the quality of meat from Cattle fed natural additives [J]. Meat Science, 2020, 163: 108059.
- [82] GONZALEZ-RIVAS P A, CHAUHAN S S, HA M, et al. Effects of heat stress on animal physiology, metabolism, and meat quality: A review [J]. Meat Science, 2020 ,162:108025.
- [83] KIM G D, RYU Y C, JEONG J Y, et al. Relationship between pork quality and characteristics of muscle fibers classified by the distribution of myosin heavy chain isoforms [J]. Journal of Animal Science, 2013, 91(11): 5525-34.
- [84] JOO S H, LEE K W, HWANG Y H, et al. Histochemical Characteristics in Relation to Meat Quality Traits of Eight Major Muscles from Hanwoo Steers [J]. Korean J Food Sci Anim Resour. 2017;37(5):716-725.
- [85] QUAN J, CAI G, YE J, et al. A global comparison of the microbiome compositions of three gut locations in commercial pigs with extreme feed conversion ratios [J]. Scientific Reports, 2018, 8(1):4536.

- [86] Bäckhed F, Ding H, Wang T, et al. The gut microbiota as an environmental factor that regulates fat storage. *Proc Natl Acad Sci U S A*. 2004;101(44):15718-23.
- [87] MAKKI K, DEEHAN E C, WALTER J, et al. The Impact of Dietary Fiber on Gut Microbiota in Host Health and Disease [J]. 2018 ,23(6):705-715.
- [88] HUI Y, XIAOCHANG H, SHAOMING F, et al. Unraveling the Fecal Microbiota and Metagenomic Functional Capacity Associated with Feed Efficiency in Pigs [J]. *Frontiers in microbiology*, 2017, 8: 1555.
- [89] GRIGOR VA I N. Gallstone Disease, Obesity and the Firmicutes/Bacteroidetes Ratio as a Possible Biomarker of Gut Dysbiosis [J]. 2020, 11(1):13.
- [90] Zhang Z, Yang L, He Y, Luo X, Zhao S, Jia X. Composition of Fecal Microbiota in Grazing and Feedlot Angus Cattle[J]. *Animals (Basel)*, 2021,11(11):3167.
- [91] NIU Q, LI P, HAO S, et al. Dynamic Distribution of the Gut Microbiota and the Relationship with Apparent Crude Fiber Digestibility and Growth Stages in Pigs [J]. *Scientific Reports*, 2015, 5(9938): 9938.
- [92] CM A, PKL B, JX A, et al. Molecular mechanisms underlying lignocellulose degradation and antibiotic resistance genes removal revealed via metagenomics analysis during different agricultural wastes composting - ScienceDirect [J]. *Bioresource Technology*, 2020, 314:123731.
- [93] IKEYAMA N, MURAKAMI T, TOYODA A, et al. Microbial interaction between the succinate-utilizing bacterium *Phascolarctobacterium faecium* and the gut commensal *Bacteroides thetaiotaomicron* [J]. *MicrobiologyOpen*, 2020, 9(10):e1111.
- [94] FERNÁNDEZ-VELEDO S, VENDRELL J. Gut microbiota-derived succinate: Friend or foe in human metabolic diseases? [J]. *Reviews in Endocrine and Metabolic Disorders*, 2019, 20(4): 439-47.
- [95] Shigeno Y, Kitahara M, Shime M, et al. *Phascolarctobacterium wakonense* sp. nov., isolated from common marmoset (*Callithrix jacchus*) faeces [J]. *International journal of systematic and evolutionary microbiology*, 2019, 69(7):1941-1946.
- [96] CHIA L W, HORNING B, AALVINK S, et al. Deciphering the trophic interaction between *Akkermansia muciniphila* and the butyrogenic gut commensal *Anaerostipes caccae* using a metatranscriptomic approach [J]. *Antonie Van Leeuwenhoek*, 2018, 111(6):859-873.
- [97] WU, GUO, ZHANG, et al. *Phascolarctobacterium faecium* abundant colonization in human gastrointestinal tract [J]. *Experimental and Therapeutic Medicine*, 2017.
- [98] 朱瑶. 草本植物复合物对产蛋高峰后期蛋鸡肝脏脂质代谢和盲肠微生物菌群的影响 [D]; 河南农业大学, 2021.
- [99] HAN A, SIMUJIDE H, WANG C, et al. Comparative Analysis of Fecal Microbiota of Grazing Mongolian Cattle from Different Regions in Inner Mongolia, China [J]. *Animals*, 2021, 11(7): 1938.
- [100] TADASHI S, SHIRO K, WAKAE Y, et al. Prebiotic potential of L-sorbose and xylitol in promoting the growth and metabolic activity of specific butyrate-producing bacteria in human fecal culture [J]. *Fems Microbiology Ecology*, 2017,93(1):fiw227.
- [101] SHETTY S A, BOEREN S, BUI T, et al. Unravelling lactate - acetate and sugar conversion into butyrate by intestinal *Anaerobutyricum* and *Anaerostipes* species by comparative proteogenomics [J]. *Environmental Microbiology*, 2020, 22(11):4863-4875.
- [102] ARPAIA N, CAMPBELL C, FAN X, et al. Metabolites produced by commensal bacteria promote peripheral regulatory T-cell generation [J]. *Nature*, 2013, 504(7480):451-5.
- [103] LI X, GUO Y, ZHAO L, et al. Protective effects of *Devosia* sp. ANSB714 on growth performance, immunity function, antioxidant capacity and tissue residues in growing-finishing pigs fed with deoxynivalenol contaminated diets [J]. *Food and Chemical Toxicology*, 2018, 121: 246-51.
- [104] Wang G, Wang Y, Ji F, et al. Biodegradation of deoxynivalenol and its derivatives by *Devosia insulae* A16. *Food Chem*. 2019, 15;276:436-442.
- [105] GUO Y, HUO X, ZHAO L, et al. Protective Effects of *Bacillus subtilis* ANSB060, *Bacillus subtilis* ANSB01G, and *Devosia* sp. ANSB714-Based Mycotoxin Biodegradation Agent on Mice Fed with Naturally moldy Diets [J]. *Probiotics and Antimicrobial Proteins*, 2019, 12(3):994-1001.
- [106] WENLONG Y, ZHIXIA F, HUOYONG J, et al. Biotransformation of flonicamid and sulfoxaflo by multifunctional bacterium *Ensifer meliloti* CGMCC 7333 [J]. *J Environ Sci Health B*, 2020, 56(2):122-131.

- [107] TODA S, FRANKEL N W, LIM W A. Engineering cell-cell communication networks: programming multicellular behaviors [J]. Current opinion in chemical biology, 2019, 52: 31-8.
- [108] BLOEMENDAL, KUCK. Cell-to-cell communication in plants, animals, and fungi: a comparative review [J]. NATURWISSENSCHAFTEN, 2013, 100(1):3-19.